第二章 静电场

本章我们把电磁场的基本理论应用到最简单的情况：电荷静止，相应的电场不随时间而变化的情况

本章研究的主要问题是：在给定自由电荷分布以及周围空间介质和导体分布的情况下，求解静电场

本章内容：

1. 静电场的标势及其微分方程
2. 唯一性定理
3. 分离变量法
4. 镜像法
5. 格林函数法
6. 电多极矩

§2.1 静电场的标势及其微分方程

1、静电场的标势

麦克斯韦方程组：

$$\begin{cases} \nabla \times \boldsymbol{E} = -\dfrac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \boldsymbol{H} = \boldsymbol{J} + \dfrac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \boldsymbol{D} = \rho \\ \nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0 \end{cases}$$

在场与时间无关无关的情况下

$(\boldsymbol{D} = \varepsilon \boldsymbol{E})$

$$\begin{cases} \nabla \times \boldsymbol{E} = 0 \\ \nabla \cdot \boldsymbol{D} = \rho \end{cases} \qquad \begin{cases} \nabla \times \boldsymbol{H} = \boldsymbol{J} \\ \nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0 \end{cases}$$

在静止情况下，电场与磁场无关

麦克斯韦方程组的电场部分为：

$$\begin{cases} \nabla \times \boldsymbol{E} = 0 & (1.1) \\ \nabla \cdot \boldsymbol{D} = \rho & (1.2) \end{cases}$$

这两个方程连同介质的电磁性质方程是解决静电问题的基础

- 静电场的无旋性是它的一个重要特性
- 由于无旋性，电场强度$\boldsymbol{E}$可以用一个标量场的梯度来表示，和力学中用势函数描述保守力场的方法一样

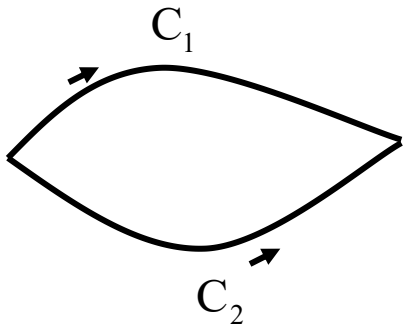
（1） 电势差和电势

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = 0 \xrightarrow[\text{积分形式}]{\text{无旋性的}} \oint \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = 0$$

设C_1和C_2为连接P_1和P_2点的两条不同路径，则

$$\int_{C_1} \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} - \int_{C_2} \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = 0$$

即 $$\int_{C_1} \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \int_{C_2} \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$$



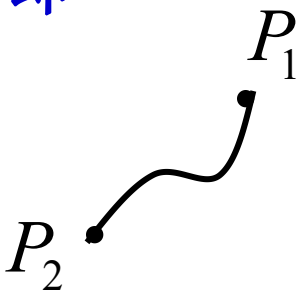
所以，静电场对电荷作的功与路径无关

将单位正电荷由P_1点移到P_2点，电场对它所作的功为：

$$\int_{P_1}^{P_2} \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$$

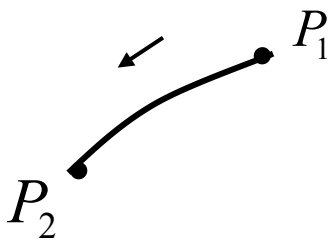
将这个功定义为P_1和P_2两点之间的电势差，若电场对电荷作了正功，则电势下降，即

$$\varphi(P_2) - \varphi(P_1) = -\int_{P_1}^{P_2} \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$$



$\varphi(P_1)$和 $\varphi(P_2)$分别为P_1点和P_2点的电势

相距为$\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 的两点的电势差为：



$$\mathrm{d}\varphi = -\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$$

$$\because \quad \mathrm{d}\varphi = \frac{\partial\varphi}{\partial x}\mathrm{d}x + \frac{\partial\varphi}{\partial y}\mathrm{d}y + \frac{\partial\varphi}{\partial z}\mathrm{d}z$$

$$= \nabla\varphi\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$$

$$\therefore \quad \boldsymbol{E} = -\nabla\varphi$$

讨论：

(a) 只有两点的电势差才有物理意义

(b) 在实际计算中，常常选取某个点为参考点，规定其上的电势为零，这样全空间的电势就完全确定了

(c) 零势点的选择是任意的，在电荷分布于有限区域的情况下，常常选取无穷远点的电势为零

$$\varphi(\infty)=0$$

$$\varphi(P)=\int_P^{\infty}\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$$

(d) 一个具体问题中只能选一个零势点

（2） 给定电荷分布所激发的电势

根据电势和电场强度的关系:

- 当已知电场强度时,可以由积分公式求出电势
- 已知电势时，通过求梯度就可以求出电场强度

给定电荷分布所激发的电势：

真空中点电荷Q激发的电场强度为

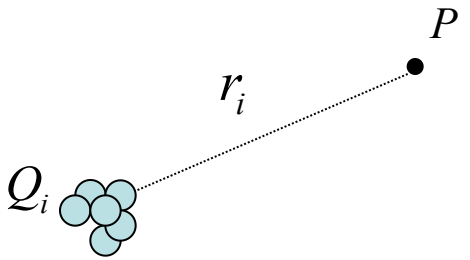
$$\boldsymbol{E}=\frac{Q\boldsymbol{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$$

若取无限远处电势为零，则任意一点的电势为：

$$\varphi(P)=\int_{\mathrm{r}}^{\infty}\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\int_{r}^{\infty}\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r'^2}\mathrm{d}r'=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

同样，多个点电荷激发的电势为：

$$\varphi(P)=\sum_i \frac{Q_i}{4\pi\varepsilon_0 r_i}$$



连续分布的电荷系统：

$$\varphi(\boldsymbol{x})=\int \frac{\rho(\boldsymbol{x}')}{4\pi\varepsilon_0 r}\mathrm{d}V'$$

由以上讨论可知:

① 若空间中所有电荷分布都给定，则电场强度和电势均可求出

② 但实际情况往往并不是所有电荷都能预先给定，因此，必须找出电荷与电场相互作用的微分方程

2、静电势的微分方程和边值关系

（1） 泊松（Poisson)方程

在简单介质中有： $\boldsymbol{D} = \varepsilon \boldsymbol{E}$,

将上式代入 $\nabla \cdot \boldsymbol{D} = \rho$

得： $\nabla^2 \varphi = -\dfrac{\rho}{\varepsilon}$

其中ρ为自由电荷密度

——— 此方程称为泊松方程

泊松方程是静电势满足的基本微分方程，给出边界条件就可以确定电势的解

在数学上称为边值问题

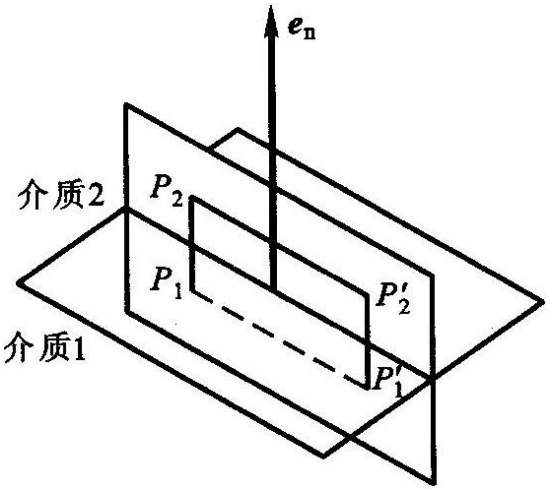
（2） 边值关系

在两介质界面上，电势 φ 必须满足边值关系

将电场的边值关系

$$\begin{cases} \boldsymbol{e}_{\mathrm{n}} \times (\boldsymbol{E}_2 - \boldsymbol{E}_1) = 0 \\ \boldsymbol{e}_{\mathrm{n}} \cdot (\boldsymbol{D}_2 - \boldsymbol{D}_1) = \sigma \end{cases}$$

化为用电势表示的边值关系

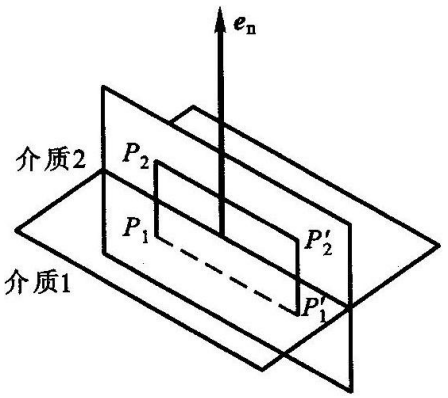


考虑介质两侧相邻的两点P_1和P_2，由于电场强度有限，当$P_1 P_2 \to 0$时，将电荷从P_1移到P_2，电场所作的功趋于0，因此

$$\varphi_1 = \varphi_2$$

——— 此式与 $\boldsymbol{e}_{\mathrm{n}} \times (\boldsymbol{E}_2 - \boldsymbol{E}_1) = 0$ 一致

将 $\boldsymbol{D} = \varepsilon \boldsymbol{E} = -\varepsilon \nabla \varphi$



代入另一边值关系

$$\boldsymbol{e}_{\mathrm{n}} \cdot (\boldsymbol{D}_2 - \boldsymbol{D}_1) = \sigma$$

得：

$$\boldsymbol{e}_{\mathrm{n}} \cdot (\varepsilon_2 \nabla \varphi_2 - \varepsilon_1 \nabla \varphi_1) = -\sigma$$

即：

$$\varepsilon_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial n} - \varepsilon_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial n} = -\sigma$$

$$\begin{cases} \varphi_1 = \varphi_2 \\ \varepsilon_1 \dfrac{\partial \varphi_1}{\partial n} - \varepsilon_2 \dfrac{\partial \varphi_2}{\partial n} = \sigma \end{cases}$$

***n*从1指向2**

(3) 导体表面上的边值关系

导体有它的特殊性，在导体表面上的边值关系有它的特点：

① 导体内部不带电，电荷只分布于导体表面上

② 导体内部电场为零

③ 导体表面上电场必沿法线方向，因此导体表面为等势面，整个导体的电势相等

设导体表面所带电荷面密度为σ，设它外面的介质电容率为ε，导体表面的边界条件为

$$\varphi = \text{常量} \qquad \varepsilon \frac{\partial \varphi}{\partial n} = -\sigma$$

3、静电场的能量

场的总能量可以用电荷和电势表示，在线性介质中静电场的总能量为：

$$W=\frac{1}{2}\int_{\infty}\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{D}\mathrm{d}V$$

因为

$$\begin{cases}\boldsymbol{E}=-\nabla\varphi\\ \nabla\cdot\boldsymbol{D}=\rho\end{cases}$$

所以

$$\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{D}=-\nabla\varphi\cdot\boldsymbol{D}=-\nabla\cdot(\varphi\boldsymbol{D})+\varphi\nabla\cdot\boldsymbol{D}$$

$$=-\nabla\cdot(\varphi\boldsymbol{D})+\rho\varphi$$

$$\Longrightarrow\quad W=\frac{1}{2}\int_{\infty}\rho\varphi\mathrm{d}V-\frac{1}{2}\int_{\infty}\nabla\cdot(\varphi\boldsymbol{D})\mathrm{d}V$$

式中右边第二项是散度的体积分，它可以化为面积分：

$$\int_{\infty} \nabla \cdot (\varphi \boldsymbol{D}) \mathrm{d}V = \oint_{\infty} \varphi \boldsymbol{D} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0$$

所以 $$W = \frac{1}{2}\int_{\infty} \rho\varphi \mathrm{d}V = \frac{1}{2}\int_{V} \rho\varphi \mathrm{d}V$$

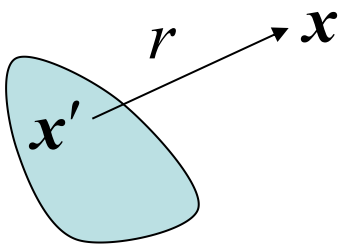
积分区域V为$\rho \neq 0$的区域

注意：

(1) 上式只能用于计算静电场的总能量

(2) $\frac{1}{2}\rho\varphi$ 不是能量密度，因为能量是分布于电场中的

若全空间充满均匀介质，介电常数为ε，则电荷分布所激发的电势为



$$\varphi(x)=\int\frac{\rho(x')}{4\pi\varepsilon\, r}\mathrm{d}V'$$

r为x与x'点的距离

所以电荷分布 ρ 所激发的电场总能量为

$$W=\frac{1}{8\pi\varepsilon}\int dV\int\mathrm{d}V'\,\frac{\rho(x)\rho(x')}{r}$$

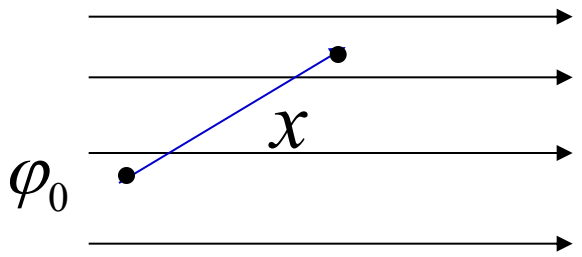
例1 求均匀电场E_0的电势。

解： 均匀电场每一点强度 E_0 相同，其电场线为平行直线。选空间任一点为原点，并设该点上的电势为φ_0，那么任一点P处的电势为

$$\varphi(P) = \varphi_0 - \int_0^P \boldsymbol{E}_0 \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$$

$$= \varphi_0 - \boldsymbol{E}_0 \cdot \int_0^P \mathrm{d}\boldsymbol{l}$$

$$= \varphi_0 - \boldsymbol{E}_0 \cdot \boldsymbol{x}$$



$\boldsymbol{x}$为P点的位矢

注意均匀电场可以看作由无穷大平行板电容器产生，其电荷分布不在有限区域内，因此不能选无穷远点电势为零

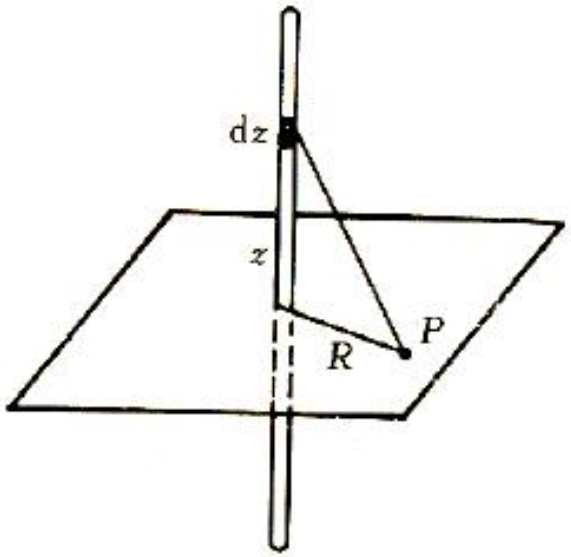
若选ϕ_0=0，则有

$$\varphi = -\boldsymbol{E}_0 \cdot \boldsymbol{x}$$

例2　均匀带电的无限长直导线的电荷线密度为τ，求电势。

解：如图，设场点*P*到导线的垂直距离为*R*，电荷元τd*z*，到*P*点的距离为

$$\sqrt{z^2 + R^2}$$



则由公式

$$\varphi(x)=\int\frac{\rho(x')}{4\pi\varepsilon\, r}\mathrm{d}V'$$

得

$$\varphi(P)=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\tau\mathrm{d}z}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{z^2+R^2}}$$

$$\varphi(P)=\frac{\tau}{4\pi\varepsilon_0}\ln(z+\sqrt{z^2+R^2})\Big|_{-\infty}^{\infty}$$

积分结果为无穷大，无穷大的出现是由于电荷不是分布于有限区域内

计算两点 P 和 P_0 的电势差可以不出现无穷大

设 P_0 点与导线的垂直距离为 R_0，则 P 点和 P_0 点的电势差为

$$\varphi(P)-\varphi(P_0)=\lim_{M\to\infty}\frac{\tau}{4\pi\varepsilon_0}\ln\frac{z+\sqrt{z^2+R^2}}{z+\sqrt{z^2+R_0^2}}\Bigg|_{-M}^{M}$$

$$=\lim_{M\to\infty}\frac{\tau}{4\pi\varepsilon_0}\ln\left(\frac{1+\sqrt{1+R^2/M^2}}{1+\sqrt{1+R_0^2/M^2}}\frac{-1+\sqrt{1+R_0^2/M^2}}{-1+\sqrt{1+R^2/M^2}}\right)$$

$$=\frac{\tau}{4\pi\varepsilon_0}\ln\frac{R_0^2}{R^2}=-\frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{R}{R_0}$$

若选 $\boldsymbol{P_0}$ 点为参考点，规定 $\varphi(R_0)=0$

则 $\varphi(R)=-\dfrac{\tau}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{R}{R_0}$

取 $\varphi(R)=-\dfrac{\tau}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{R}{R_0}$ 的负梯度得：

$$\begin{cases} E_R=-\dfrac{\partial\varphi}{\partial R}=\dfrac{\tau}{2\pi\varepsilon_0 R} \\ \boldsymbol{E}_\theta=\boldsymbol{E}_z=0 \end{cases}$$

例3 求带电量Q、半径为a的导体球的静电场总能量

解：整个导体为等势体，导体球的电荷分布于球面上，由书中（1.14）式最方便。球面上的电势为

$$\varphi_a = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a}$$

因此静电场总能量为

$$W = \frac{1}{2}\int_V \rho\varphi \mathrm{d}V = \frac{1}{2}Q\varphi_a$$

$$= \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 a}$$

静电场总能量也可以由下式求出：

$$W = \frac{1}{2}\int_{\infty} \boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{D}\mathrm{d}V$$

因为球内电场为零，故只须对球外积分

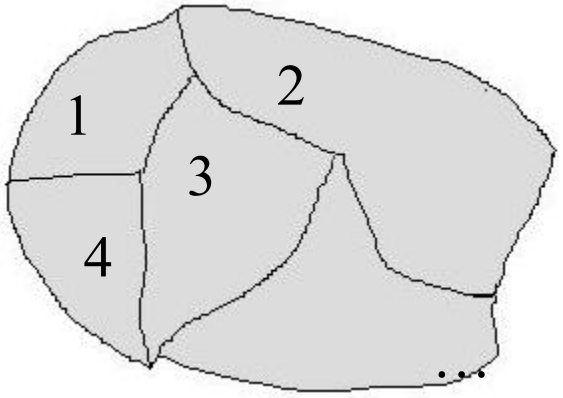
$$W = \frac{\varepsilon_0}{2}\int_{\infty} E^2\mathrm{d}V = \frac{\varepsilon_0}{2} = \int \frac{Q^2}{(4\pi\varepsilon_0 r^2)^2} r^2\mathrm{d}r\mathrm{d}\Omega$$

$$= \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0}\int_a^{\infty} \frac{1}{r^2}\mathrm{d}r = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 a}$$

§2.2 唯一性定理

一、静电问题的唯一性定理

下面研究可以均匀分区的区域V：



V_i

电容率ε_i

自由电荷分布$\rho(x)$

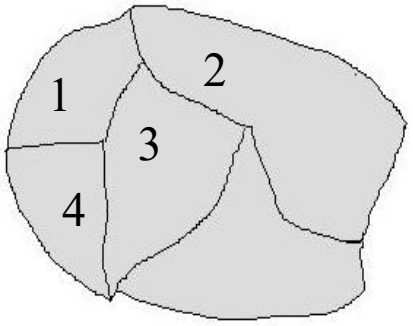
电势 φ 在均匀区域V_i内满足泊松方程

$$\nabla^2\varphi = -\rho/\varepsilon_i$$

在两区域V_i和V_j的分界面上满足边值关系

$$\varphi_i = \varphi_j$$

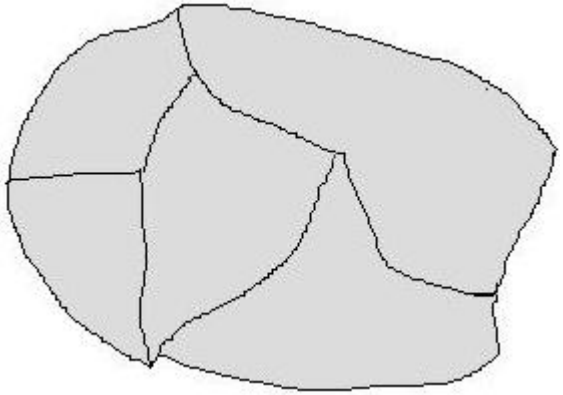
$$\varepsilon_i\left(\frac{\partial\varphi}{\partial n}\right)_i = \varepsilon_j\left(\frac{\partial\varphi}{\partial n}\right)_j$$



除此之外，要完全确定V内的电场，还必须给出V的边界S上的一些条件

唯一性定理：

设区域V内给定自由电荷分布$\rho(x)$，在V 的边界S上给定



（i）电势 $\varphi\big|_S$

或

（ii）电势的法向导数 $\left.\dfrac{\partial\varphi}{\partial n}\right|_S$

则V内的电场唯一地确定

证明：

设有两组不同的解满足唯一性定理的条件：

$$\varphi' \text{和} \varphi''$$

令 $\varphi = \varphi' - \varphi''$

由 $\begin{cases} \nabla^2 \varphi' = -\rho / \varepsilon_i \\ \nabla^2 \varphi'' = -\rho / \varepsilon_i \end{cases} \Longrightarrow \nabla^2 \varphi = 0$

在两均匀区域界面上：

$$\begin{cases} \varphi_i = \varphi_j \\ \varepsilon_i \left(\dfrac{\partial \varphi}{\partial n} \right)_i = \varepsilon_j \left(\dfrac{\partial \varphi}{\partial n} \right)_j \end{cases}$$

在整个区域边界S上:

$$\varphi\big|_S = \varphi'\big|_S - \varphi''\big|_S = 0$$

或

$$\left.\frac{\partial\varphi}{\partial n}\right|_S = \left.\frac{\partial\varphi'}{\partial n}\right|_S - \left.\frac{\partial\varphi''}{\partial n}\right|_S = 0$$

考虑在第i个区域的边界面S_i上的积分

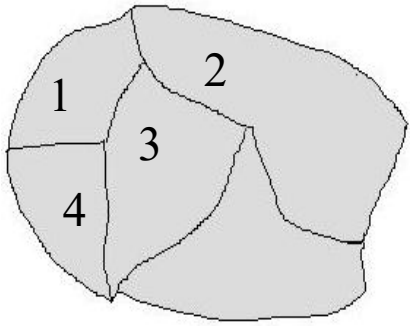
$$\oint_{S_i} \varepsilon_i \varphi \nabla\varphi \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

$$\oint_{S_i} \varepsilon_i \varphi \nabla\varphi \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \oint_{V_i} \nabla\cdot\left(\varepsilon_i \varphi \nabla\varphi\right)\mathrm{d}V$$

$$= \oint_{V_i} \varepsilon_i \left(\nabla\varphi\right)^2 \mathrm{d}V + \oint_{V_i} \varphi\varepsilon_i \nabla^2\varphi \mathrm{d}V$$

$\nabla^2\varphi = 0$

$$\oint_{S_i} \varepsilon_i \varphi \nabla \varphi \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \oint_{V_i} \varepsilon_i (\nabla \varphi)^2 \mathrm{d}V$$



对所有区域求和：

$$\sum_i \oint_{S_i} \varepsilon_i \varphi \nabla \varphi \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \sum_i \oint_{V_i} \varepsilon_i (\nabla \varphi)^2 \mathrm{d}V$$

$\to 0$ 两区域分界面上积分相互抵消，在整个区域的界面**S**上 $\varphi = 0$ 或 $\partial\varphi / \partial n = 0$

$$\therefore \sum_i \oint_{V_i} \varepsilon_i (\nabla \varphi)^2 \mathrm{d}V = 0$$

$(\nabla \varphi)^2 \geq 0$

$$\therefore \nabla \varphi = 0 \quad \Longrightarrow \quad \varphi = \text{常量}$$

二、有导体存在时的唯一性定理

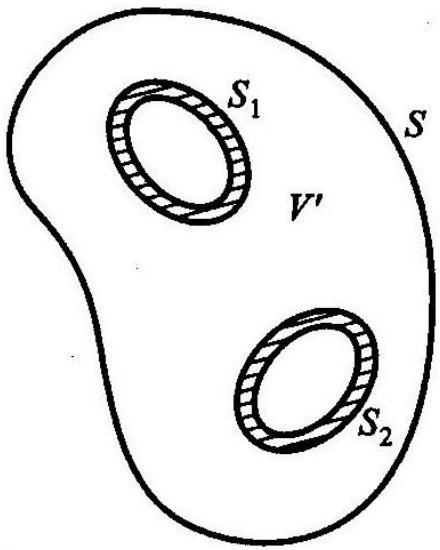
当有导体存在时，为了确定电场，所需条件有两种类型：

① 一类是给定每个导体上的电势φ_i

② 另一类是给定每个导体上的总电荷Q_i

对于第一种类型的问题：

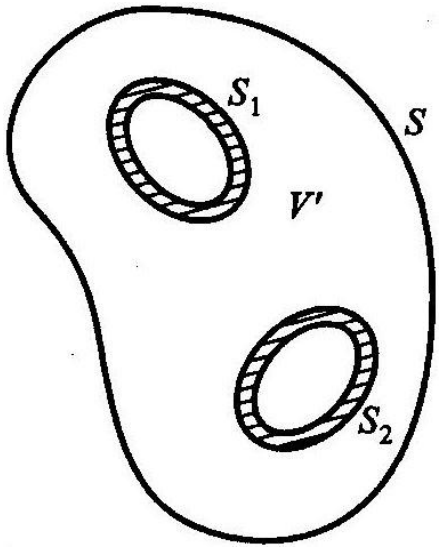
如图，设在某区域V内有一些导体，除去导体内部以后的区域为V′。设V′内有给定电荷分布ρ，S上给定了



$$\varphi\big|_S \text{ 或 } \frac{\partial\varphi}{\partial n}\bigg|_S$$

当每个导体上的电势φ_i给定时，即给出了V′所有边界上的φ或$(\partial\varphi/\partial n)$值，因而由唯一性定理可知，V′内的电场唯一地被确定.

对于第二种类型的问题，唯一性定理表述如下：



设区域V内有一些导体，给定导体之外的电荷分布，给定各导体上的总电荷Q_i以及V的边界S上的φ或$\partial\varphi/\partial n$值，则V内的电场唯一地确定.

也就是说，存在唯一的解，它在导体以外满足泊松方程

$$\nabla^2\varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_i}$$

在第i个导体上满足总电荷条件：

$$-\oint_{S_i}\frac{\partial\varphi}{\partial n}\mathrm{d}S = \frac{Q_i}{\varepsilon}$$

和等势面条件：

$$\varphi\big|_{S_i} = \varphi_i = \text{常量}$$

以及在V的边界S上具有给定的$\varphi|_S$或$(\partial\varphi/\partial n)|_S$值

证明：

设有两组解满足上述条件：

$$\varphi' \text{和} \varphi''$$

令 $\varphi = \varphi' - \varphi''$

则 φ 满足

$$\nabla^2 \varphi = 0$$

$$-\oint_{S_i} \frac{\partial \varphi}{\partial n} \mathrm{d}S = 0$$

$$\varphi\big|_{S_i} = \text{常量}$$

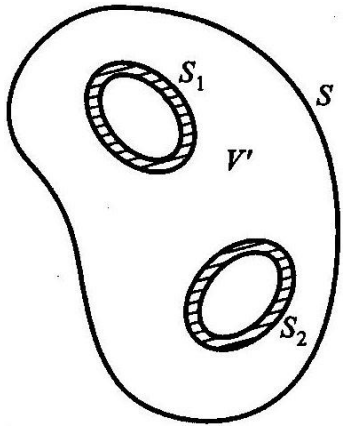
} 导体条件

$$\varphi\big|_S = 0 \quad \text{或} \quad \left.\frac{\partial\varphi}{\partial n}\right|_S = 0$$

⇐ 边界条件

对区域V′内考虑积分

$$\oint \varphi \nabla\varphi \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$$



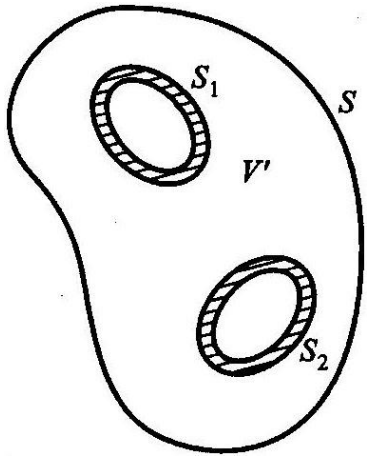
$$\oint \varphi \nabla\varphi \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \oint_{V'} \nabla\cdot\left(\varphi\nabla\varphi\right)\mathrm{d}V$$

$$= \oint_{V'} \left(\nabla\varphi\right)^2 \mathrm{d}V + \oint_{V'} \varphi\nabla^2\varphi \mathrm{d}V$$

$\nabla^2\varphi \to 0$

$$\oint \varphi \nabla \varphi \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \oint_{V'} (\nabla \varphi)^2 \mathrm{d}V$$

左边：



① 在S_i上的积分

$$\oint_{S_i} \varphi \nabla \varphi \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = -\varphi_i \oint_{S_i} \frac{\partial \varphi}{\partial \mathrm{n}} \mathrm{d}S = 0$$

② 在S上的积分

$$\oint_{S} \varphi \nabla \varphi \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \oint_{S} \varphi \frac{\partial \varphi}{\partial \mathrm{n}} \mathrm{d}S = 0$$

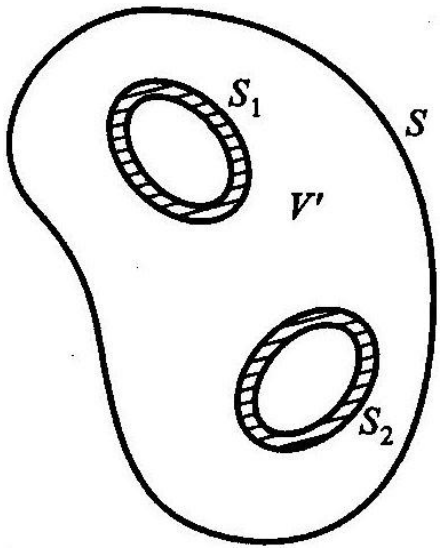
φ → 0　　$\frac{\partial \varphi}{\partial \mathrm{n}}$ → 0

∴右边也为0　$\oint_{V'} (\nabla \varphi)^2 \mathrm{d}V = 0$　$\therefore \nabla \varphi = 0$

当导体外的电势确定后，由边值关系

$$-\varepsilon \frac{\partial \varphi}{\partial n}\Big|_{S_i} = \sigma$$

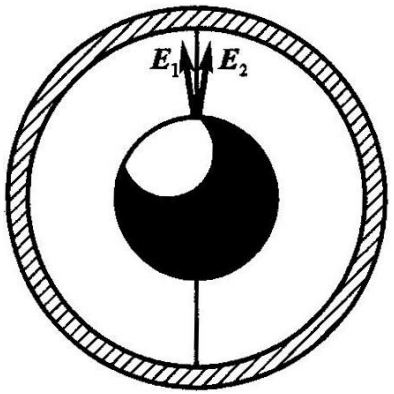
可同时确定导体上的电荷面密度



例：两同心导体球壳之间充以两种介质，左半部电容率为ε_1，右半部电容率为ε_2，设内球壳带总电荷Q，外球壳接地，求电场和球壳上的电荷分布.

解：设两介质内的电势、电场强度和电位移矢量分别为

$$\varphi_1,\ \boldsymbol{E}_1,\ \boldsymbol{D}_1,\ \varphi_2,\ \boldsymbol{E}_2,\ \boldsymbol{D}_2,$$

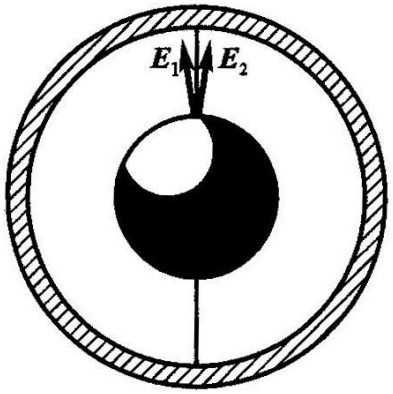


由于左右两半是不同介质，因此一般不同于只有一种均匀介质时的球对称解

我们先考虑两介质分界面上的边值关系:

$$\boldsymbol{E}_{1t} = \boldsymbol{E}_{2t}$$

$$\mathbf{D}_{2n} = \mathbf{D}_{1n}$$



假设$\boldsymbol{E}$ 保持球对称性：

$$\boldsymbol{E}_1 = \frac{A}{r^3}\boldsymbol{r} \quad \text{(左半部)}$$

$$\boldsymbol{E}_2 = \frac{A}{r^3}\boldsymbol{r} \quad \text{(右半部)}$$

*A*为待定常数

可以检验：此时边值关系得到满足

求待定常数A

导体球面上的积分

$$\oint \boldsymbol{D}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=\int_{S_1}\varepsilon_1\boldsymbol{E}_1\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}+\int_{S_2}\varepsilon_2\boldsymbol{E}_2\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=Q$$

将电场值代入得

$$2\pi(\varepsilon_1+\varepsilon_2)A=Q$$

解出 $$A=\frac{Q}{2\pi(\varepsilon_1+\varepsilon_2)}$$

则

$$\boldsymbol{E}_1=\frac{Q\boldsymbol{r}}{2\pi(\varepsilon_1+\varepsilon_2)r^3}\quad \text{(左半部)}$$

$$\boldsymbol{E}_2=\frac{Q\boldsymbol{r}}{2\pi(\varepsilon_1+\varepsilon_2)r^3}\quad \text{(右半部)}$$

此解满足唯一性定理的所有条件，因此是唯一正确的解

虽然E仍保持球对称性，但是D和导体面上的自由电荷面密度σ不具有球对称性

设内导体半径为a，则球面上的电荷面密度为

$$\sigma_1 = D_{1r} = \varepsilon_1 E_{1r} = \frac{\varepsilon_1 Q}{2\pi(\varepsilon_1+\varepsilon_2)a^2} \quad \text{(左半部)}$$

$$\sigma_2 = D_{2r} = \varepsilon_2 E_{2r} = \frac{\varepsilon_2 Q}{2\pi(\varepsilon_1+\varepsilon_2)a^2} \quad \text{(右半部)}$$

注意导体两半球上的面电荷分布是不同的，但E却保持球对称性

§2.3 拉普拉斯方程 分离变量法

静电学的基本问题是求满足给定边界条件的泊松方程

只有在界面形状是比轻简单的几何曲面时，这类问题的解才能以解析形式给出

本节和以下几节我们研究几种求解的解析方法

一、拉普拉斯方程

在许多实际问题中，静电场是由带电导体决定的

例如：① 电容器内部的电场是由作为电极的两个导体板上所带电荷决定的

② 电子光学系统的静电透镜内部，电场是由分布于电极上的自由电荷决定的

这些问题的特点是：

自由电荷只出现在一些导体的表面上，在空间中没有其他自由电荷分布

如果我们选择这些导体的表面作为区域V的边界，则V 内部自由电荷密度$\rho=0$，电势所满足的泊松方程化为比较简单的情形：

$$\nabla^2\varphi=0$$

——— 这个方程称为拉普拉斯方程

注意：

求解区域内$\rho=0$，产生电场的电荷全部分布于V 的边界上，它们的作用通过边界条件反映出来

所以，这类问题可归结为求拉普拉斯方程满足边界条件的解

二、分离变量法

分离变量法就是:

① 将场量的函数表达式中不同坐标相互分离，即将场量分解为单一坐标函数的乘积的形式，求出通解

$$\psi(x,y)=u(x)\upsilon(y)$$

② 然后再根据给定的边界条件求出实际问题的解

不同坐标系中拉普拉斯方程的通解不同

球坐标中拉普拉斯方程的通解 (参见附录II)：

$$\varphi(R,\theta,\phi)=\sum_{n,m}\left(a_{nm}R^{n}+\frac{b_{nm}}{R^{n+1}}\right)\mathrm{P}_{n}^{m}(\cos\theta)\cos m\phi$$

$$+\sum_{n,m}\left(c_{nm}R^{n}+\frac{d_{nm}}{R^{n+1}}\right)\mathrm{P}_{n}^{m}(\cos\theta)\sin m\phi$$

$a_{nm}, b_{nm}, c_{nm}, d_{nm}$ 为任意常数，
在具体问题中由边界条件确定

● 若问题具有轴对称性，取此对称性轴为极轴，通解为

$$\varphi = \sum_n (a_n R^n + \frac{b_n}{R^{n+1}}) \mathrm{P}_n(\cos\ \theta)$$

其中

$$\mathrm{P}_0(\cos\theta) = 1$$

$$\mathrm{P}_1(\cos\theta) = \cos\theta$$

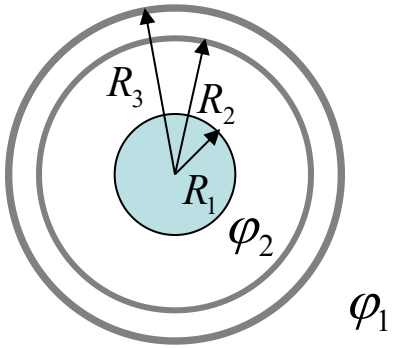
● 若问题具有球对称性

$$\varphi = a + \frac{b}{R}$$

- 在一个没有电荷分布的区域内，电势满足拉普拉斯方程，通解已经给出

- 余下的问题是根据具体边界条件求出这些通解中的任意常数

例1 一个内径和外径分别为R_2和R_3的导体球壳，带电荷Q，同心地包围一个半径为R_1的导体球（$R_1<R_2$）. 使这个导体球接地，求空间各点的电势和这个导体球的感应电荷.



解：以球心为原点建立球坐标系，导体壳外和壳内的电势均满足方程

$$\nabla^2\varphi = 0$$

问题具有球对称性，电势φ不依赖于角度θ和φ

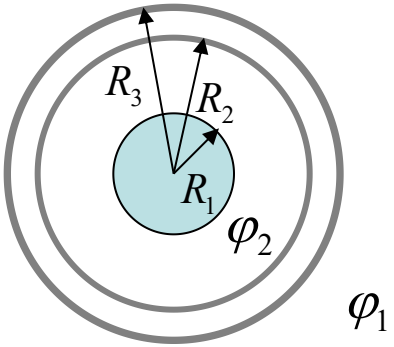
设导体壳外和壳内的电势分别为

$$\varphi_1 = a + \frac{b}{R}, \quad (R > R_3)$$

$$\varphi_2 = c + \frac{d}{R}, \quad (R_2 > R > R_1)$$

边界条件为：

（1）内导体接地 $\varphi_2\big|_{R=R_1} = \varphi_1\big|_{R\to\infty} = 0$



（2）整个导体球壳为等势体

$$\varphi_2\big|_{R=R_2} = \varphi_1\big|_{R=R_3}$$

（3）球壳带总电荷Q，因而

$$-\oint_{R=R_3}\frac{\partial\varphi_1}{\partial R}R^2\mathrm{d}\Omega+\oint_{R=R_2}\frac{\partial\varphi_2}{\partial R}R^2\mathrm{d}\Omega=\frac{Q}{\varepsilon_0}$$

由这些边界条件得

$$a=0,\quad c+\frac{d}{R_1}=0$$

$$c+\frac{d}{R_2}=\frac{b}{R_3},\quad b-d=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}$$

由此解出

$$a = 0, \quad b = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} + \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0},$$

$$c = -\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1}, \quad d = \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0}$$

其中

$$Q_1 = -\frac{R_3^{-1}}{R_1^{-1} - R_2^{-1} + R_3^{-1}} Q$$

利用这些值，得到电势的解

$$\varphi_1 = \frac{Q + Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R}, \quad (R > R_3)$$

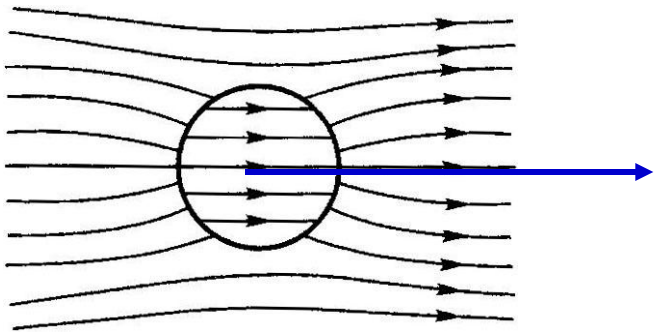
$$\varphi_2 = \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R_1}\right), \quad (R_2 > R > R_1)$$

导体球上的感应电荷为

$$-\varepsilon_0 \oint_{R=R_1} \frac{\partial \varphi_2}{\partial R} R^2 \mathrm{d}\Omega = Q_1$$

例2：电容率为 ε 的介质球置于均匀外电场 E_0 中，求电势

解：　设球的半径为 R_0，球外为真空



这个问题具有旋转对称性，选取对称轴如图所示

球内和球外为两均匀区域，两区域内部都没有自由电荷，因此电势 φ 均满足拉普拉斯方程

φ_1 ——球外区域电势

φ_2 —— 球内区域电势

两区域的通解为：

$$\varphi_1 = \sum_n (a_n R^n + \frac{b_n}{R^{n+1}}) P_n(\cos\theta), \quad (R > R_0)$$

$$\varphi_2 = \sum_n (c_n R^n + \frac{d_n}{R^{n+1}}) P_n(\cos\theta), \quad (R < R_0)$$

(1) 无穷远处，$\boldsymbol{E \to E_0}$

$$\varphi_1 \to -E_0 R\cos\theta = -E_0 R P_1(\cos\theta)$$

因而

$$a_1 = -E_0, \quad a_n = 0 \qquad (n \neq 1)$$

(2) $R=0$ 处，φ_2 应为有限值，因此

$$d_n = 0$$

(3) 在介质球面上（$R=R_0$）：

$$\varphi_1 = \varphi_2, \qquad \varepsilon_0 \frac{\partial \varphi_1}{\partial R} = \varepsilon \frac{\partial \varphi_2}{\partial R}$$

把 φ_1 和 φ_2 的结果带入上面两式，得

$$-E_0 R_0 P_1(\cos\theta) + \sum_n \frac{b_n}{R_0^{n+1}} P_n(\cos\theta) = \sum_n c_n R_0^n P_n(\cos\theta)$$

$$-E_0 P_1(\cos\theta) - \sum_n \frac{(n+1)b_n}{R_0^{n+2}} P_n(\cos\theta) = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} \sum_n n c_n R_0^{n-1} P_n(\cos\theta)$$

比较 P_1的系数，得:

$$-E_0R_0+\frac{b_1}{R_0^2}=c_1R_0$$

$$-E_0-\frac{2b_1}{R_0^3}=\frac{\varepsilon}{\varepsilon_0}c_1$$

两式联立解出

$$b_1=\frac{\varepsilon-\varepsilon_0}{\varepsilon+2\varepsilon_0}E_0R_0^3$$

$$c_1=-\frac{3\varepsilon_0}{\varepsilon+2\varepsilon_0}E_0$$

而比较 P_n 项的系数，可得

$$b_n = c_n = 0, \quad (n \neq 1)$$

所有常数已经定出，因此本问题的解为

$$\varphi_1 = -E_0 R\cos\theta + \frac{\varepsilon - \varepsilon_0}{\varepsilon + 2\varepsilon_0}\frac{E_0 R_0^3 \cos\theta}{R^2}$$

$$\varphi_2 = -\frac{3\varepsilon_0}{\varepsilon + 2\varepsilon_0} E_0 R\cos\theta$$

讨论

在球内总电场作用下，介质的极化强度为

$$\boldsymbol{P}=\chi_e\varepsilon_0\boldsymbol{E}=(\varepsilon-\varepsilon_0)\boldsymbol{E}=\frac{\varepsilon-\varepsilon_0}{\varepsilon+2\varepsilon_0}3\varepsilon_0\boldsymbol{E}_0$$

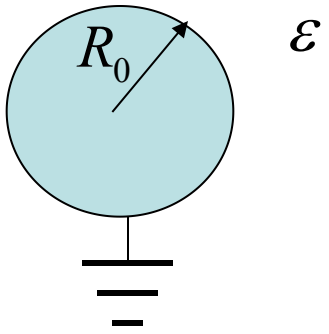
介质球的总电偶极矩为

$$\boldsymbol{p}=\frac{4\pi}{3}R_0^3\boldsymbol{P}=\frac{\varepsilon-\varepsilon_0}{\varepsilon+2\varepsilon_0}4\pi\varepsilon_0R_0^3\boldsymbol{E}_0$$

球外区域电势φ_1 的第二项就是这个电偶极矩所产生的电势

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{R}}{R^3}=\frac{\varepsilon-\varepsilon_0}{\varepsilon+2\varepsilon_0}\frac{E_0R_0^{\ 3}}{R^2}\cos\theta$$

例3　半径为R_0的接地导体球置于均匀外电场E_0中，求电势和导体上的电荷面密度。



解：用导体表面边界条件:

$$\varphi = \text{常量} \qquad \varepsilon \frac{\partial \varphi}{\partial n} = -\sigma$$

照上例方法可解出导体球外电势

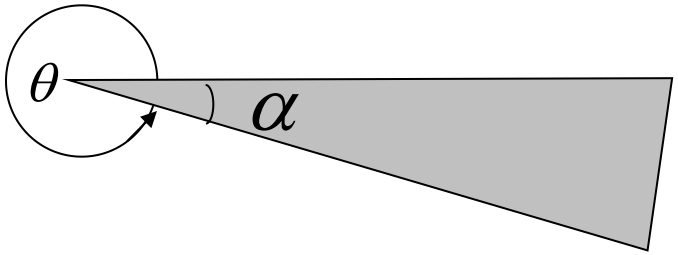
$$\varphi = -E_0 R\cos\theta + \frac{E_0 R_0^3}{R^2}\cos\theta$$

导体面上电荷面密度为

$$\sigma = -\varepsilon_0 \left.\frac{\partial \varphi}{\partial R}\right|_{R=R_0} = 3\varepsilon_0 E_0 \cos\theta$$

例4 导体尖劈电势V，分析它的尖角附近的电场.

解：用柱坐标系， 取Z 轴沿尖边



柱坐标下的拉普拉斯方程为

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial \varphi}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 \varphi}{\partial \theta^2}=0, \quad (0\le\theta\le 2\pi-\alpha)$$

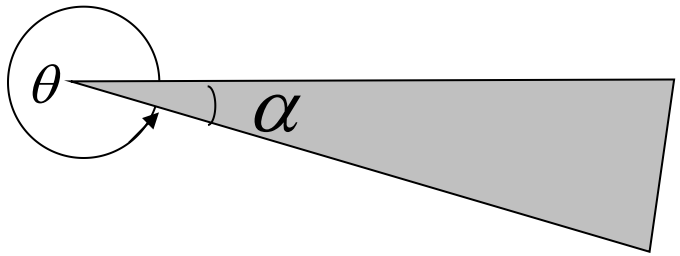
电势φ 的通解形式为

$$\varphi=\left(A_0+B_0\ln r\right)\left(C_0+D_0\theta\right)+\sum_{\nu}\left(A_\nu r^{\nu}+B_\nu r^{-\nu}\right)\left(C_\nu\cos\nu\theta+D_\nu\sin\nu\theta\right)$$

在尖劈θ=0 面上， $\varphi=V$ 与 r 无关，由此

$$A_0C_0=V,\ B_0=0, C_\nu=0 \qquad (\nu\neq 0).$$

$$\varphi = A_0\left(C_0 + D_0\theta\right) + \sum_{\nu}\left(A_\nu r^{\nu} + B_\nu r^{-\nu}\right) D_\nu \sin\nu\theta$$



因$r\to 0$时ϕ有限，得：　$B_\nu = 0.$

$$\varphi = A_0\left(C_0 + D_0\theta\right) + \sum_{\nu} A_\nu r^{\nu} D_\nu \sin\nu\theta$$

在尖劈$\theta=2\pi-\alpha$面上，　ϕ=V与 r 无关，必须有

$$D_0 = 0, \quad \sin\nu\left(2\pi - \alpha\right) = 0$$

因此ν的可能值为

$$\nu_n = \frac{n}{2 - \dfrac{\alpha}{\pi}}, \qquad \left(n = 1,2\cdots\right)$$

$$\varphi = A_0 C_0 + \sum_{\nu_n} A_{\nu_n} r^{\nu_n} D_{\nu_n} \sin \nu_n \theta$$

考虑这些条件，ϕ 可以重写为

$$\varphi = V + \sum_{n} A_n r^{\nu_n} \sin \nu_n \theta$$

在尖角附近 $r \to 0$，上式求和式的主要贡献来自 r的最低次幂项，即 n=1 项

$$\varphi \approx V + A_1 r^{\nu_1} \sin \nu_1 \theta$$

电场为：

$$E_r = -\frac{\partial \varphi}{\partial r} \approx -\nu_1 A_1 r^{\nu_1 - 1} \sin \nu_1 \theta$$

$$E_\theta = -\frac{1}{r}\frac{\partial \varphi}{\partial \theta} \approx -\nu_1 A_1 r^{\nu_1 - 1} \cos \nu_1 \theta$$

尖劈两面上的电荷面密度为：

$$\sigma = \varepsilon_0 E_n = \begin{cases} \varepsilon_0 E_\theta & (\theta = 0) \\ -\varepsilon_0 E_\theta & (\theta = 2\pi - \alpha) \end{cases}$$

$$\approx -\varepsilon_0 \nu_1 A_1 r^{\nu_1 - 1}$$

α很小时，ν_1趋于1/2，面电荷密度趋于$1/r^{1/2}$，在尖角附近具有很大的数值

§2.4 镜象法

- 用分离变量法解拉普拉斯方程，只适用于所考虑的区域没有自由电荷的情况

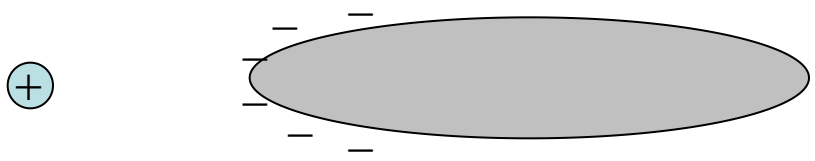
- 若区域内有自由电荷，则必须求解泊松方程

- 一种重要的特殊情形是：区域内只有一个或者几个点电荷，区域的边界是导体或者介质界面

现在介绍求解这类问题的一种特殊方法

一、镜象法的基本思想

●设点电荷Q附近有一导体，在点电荷的电场作用下，导体表面上出现感应电荷



●我们要计算导体外的电场，这个电场是Q和感应电荷共同激发的

●导体表面上的感应电荷对导体外空间电场的作用，能否用导体内某几个假想的点电荷来代替？

（1）如果存在这种可能性的话，作这种代换并没有改变求解区域的电荷分布，因而并不影响泊松方程

（2）如果这种代换所得到的电场同时又满足边界条件，则用假想的点电荷代替感应电荷所得到的解，就是该问题的唯一正确的解

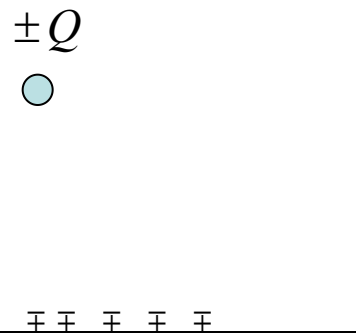
镜象法的基本思想是：

（a）在我们所研究的区域之外，用一些假想的电荷代替场问题的边界

（b）假如这些电荷和场区域原有的电荷一起产生的电场满足原问题的边界条件，那么，它们的电势叠加起来便得到我们所要求的电势解

二、镜象法应用举例

例1 接地无限大平面导体板附近有一点电荷Q，求空间中的电场。



解：分析

① 点电荷Q使导体表面产生异号的感应电荷

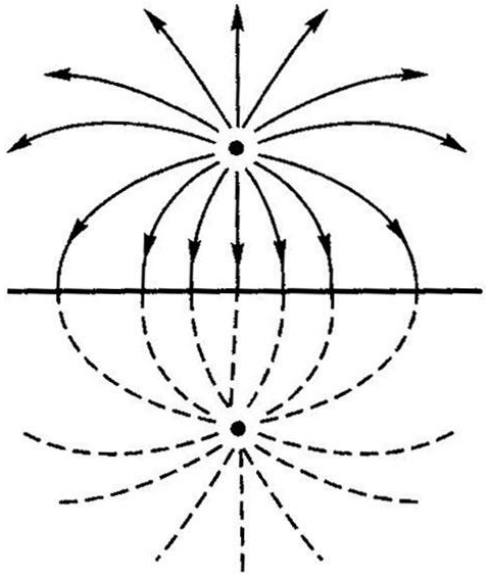
② 整个电场是由Q和感应电荷共同产生的

③ 感应电荷分布在总电场的作用下达到平衡，此时导体表面是等势面，电场线垂直于导体表面，所以这个问题的边界条件是：

$$\varphi = 常数$$

感应电荷对空间电场的作用能否用一个假想电荷来代替？

设想在导体板的下方与电荷Q对称的位置放一个电荷Q'，令$Q'=-Q$，并抽去导体板

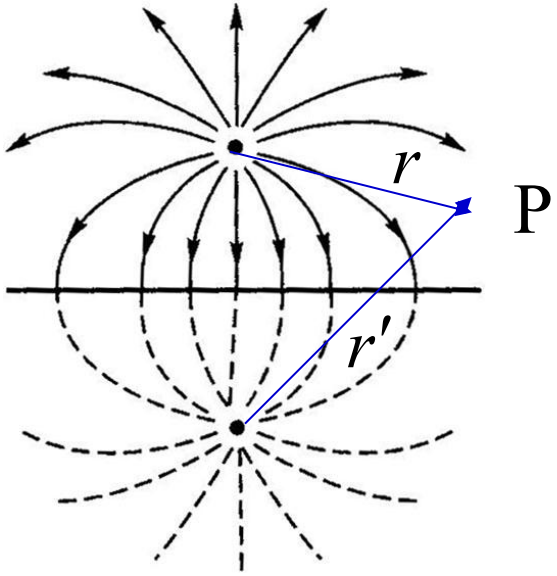


此时空间电场如图所示，符合边界条件

因此导体板上的感应电荷可以用板下一个假想电荷 Q'来代替． Q'称为镜像电荷

导体板上方任意一点 ***P*** 的电势为：

$$\varphi(P)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{Q}{r}-\frac{Q}{r'}\right)$$

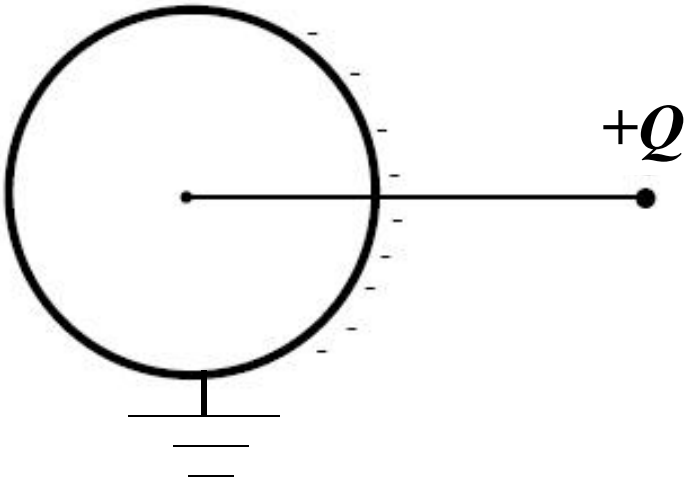


选Q到导体板上的投影点O为坐标原点，设Q到导体板的距离为a，则

$$\varphi(x,y,z)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{Q}{\sqrt{x^2+y^2+(z-a)^2}}-\frac{Q}{\sqrt{x^2+y^2+(z+a)^2}}\right)$$

该式在导体表面满足边界条件：$\varphi\big|_{z=0}=$常数

例2 真空中有一半径为R_0的接地导体球，距球心为a（$a>R_0$）处有一点电荷Q，求空间各点的电势（如图）



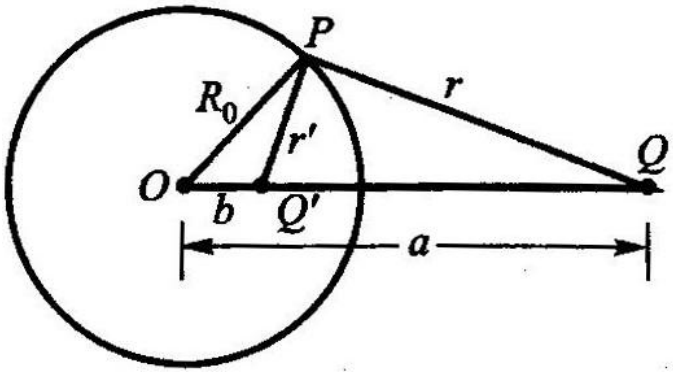
解：

●点电荷Q使导体表面产生异号的感应电荷

●整个电场是由Q和感应电荷共同产生的

假设可以用球内一个假想点电荷Q'来代替球面上感应电荷对空间电场的作用

由对称性，Q' 应在OQ连线上



我们需要选择Q' 的大小和位置使得球面上满足条件：

$$\varphi = 0$$

考虑球面上任一点P（如图），边界条件要求

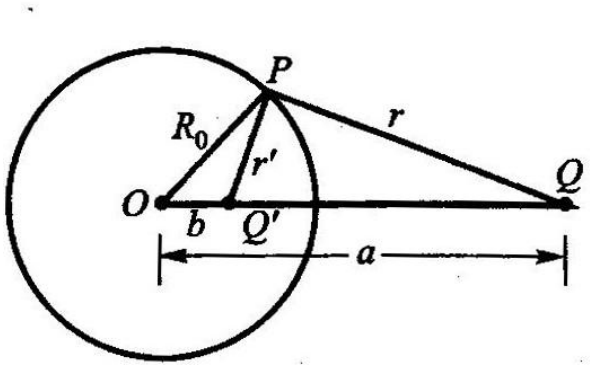
$$\frac{Q}{r} + \frac{Q'}{r'} = 0$$

即对球面上任一点，应有

$$\frac{r'}{r} = -\frac{Q'}{Q} = \text{常数}$$

只要选Q'的位置，使$\Delta OPQ \sim \Delta OQ'P$即可，此时

$$\frac{r'}{r}=\frac{R_0}{a}=\frac{b}{R_0}=\text{常数}$$



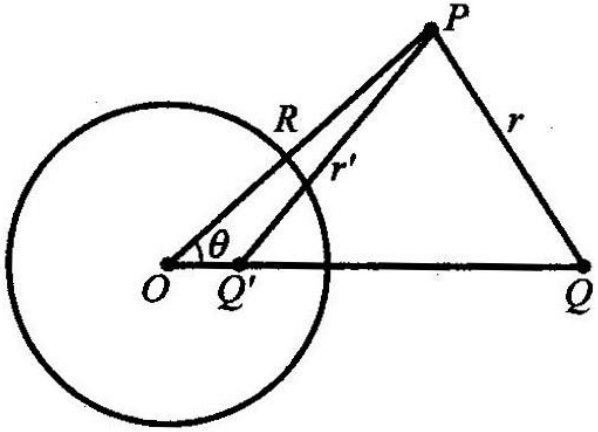
位置：

$$\frac{R_0}{a}=\frac{b}{R_0} \longrightarrow b=\frac{R_0^2}{a}$$

电荷大小：

$$\frac{r'}{r}=-\frac{Q'}{Q}=\frac{R_0}{a} \longrightarrow Q'=-\frac{R_0}{a}Q$$

球外任一点P的电势为：

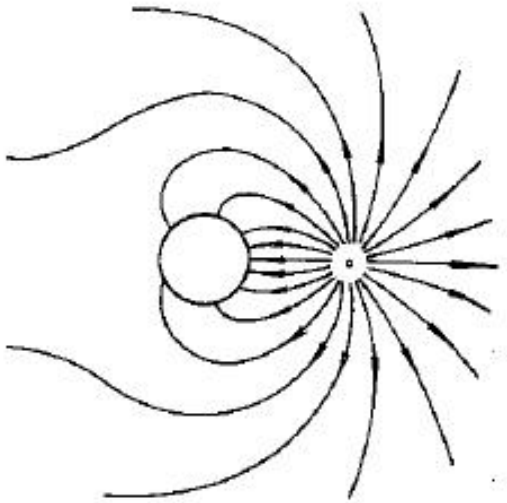


$$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{Q}{r} - \frac{R_0 Q}{a r'}\right)$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{Q}{\sqrt{R^2 + a^2 - 2Ra\cos\theta}} - \frac{R_0\, Q/a}{\sqrt{R^2 + b^2 - 2Rb\cos\theta}}\right)$$

物理结果讨论：

根据高斯定理，收敛于球面的电通量为 Q'/ε_0



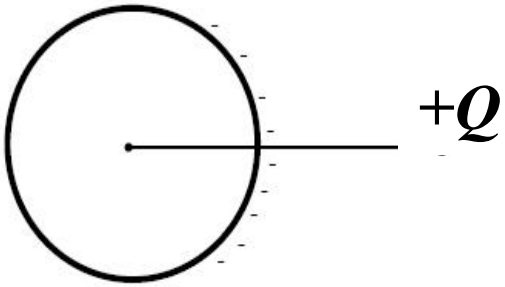
Q'为球面的总感应电荷：

$$Q' = -\frac{R_0}{a}Q$$

然而$|Q'|<Q$，由电荷Q发出的电场线只有一部分收敛于球面上，剩下的一部分伸展至无穷远

例3 如上例，但导体不接地而带电荷Q_0，求球外电势，并求电荷Q所受的力。

解：边界条件



① 球面为等势面（电势带定）

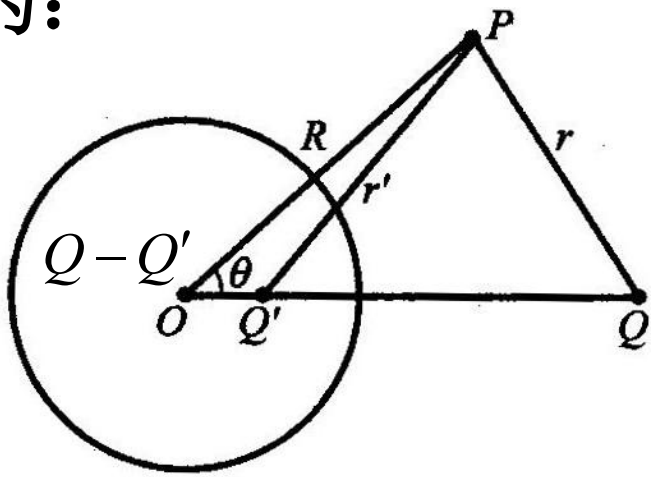
② 导体球上带的总电荷为Q_0

- 由上例可知，球外有电荷Q，在球内放置镜像电荷Q'，球面上电势为零
- 若在球心再放一个假想电荷Q_0-Q'，则条件①、②都被满足

因此，这是与感应电荷等价的放置假想电荷的方法

如图球外任意一点P的电势为：

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{Q}{r} - \frac{R_0 Q}{ar'} + \frac{Q_0 + R_0 Q/a}{R}\right)$$



电荷Q所受的力

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{Q(Q_0 - Q')}{a^2} + \frac{QQ'}{(a-b)^2}\right]$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{QQ_0}{a^2} - \frac{Q^2 R_0^3 (2a^2 - R_0^2)}{a^3 (a^2 - R_0^2)^2}\right]$$

符号为负
为吸引力

边值关系、边界条件小结

(1) 两绝缘介质界面上边值关系

$$\begin{cases} \varphi_1 = \varphi_2 \\ \varepsilon_1 \dfrac{\partial \varphi_1}{\partial n} = \varepsilon_2 \dfrac{\partial \varphi_2}{\partial n} \end{cases}$$

(2) 给出导体上的电势，导体面上的边界条件

$$\varphi = \varphi_0 \text{(给定常数)}$$

(3) 给出导体所带总电荷Q，导体面上的边界条件

$$\varphi = \text{常数(待定)}$$

$$-\oint \varepsilon \frac{\partial \varphi}{\partial n} dS = Q$$

§2.5 格林函数

上节我们研究了点电荷激发电场的边值问题

本节研究较普遍的边值问题

第一类边值问题：

给定V内电荷分布ρ和V的边界S上各点的电势 $\varphi|_S$

第二类边值问题：

给定V内电荷分布ρ和电场法向分量 $\partial\varphi/\partial n|_S$

一、点电荷密度的δ函数表示

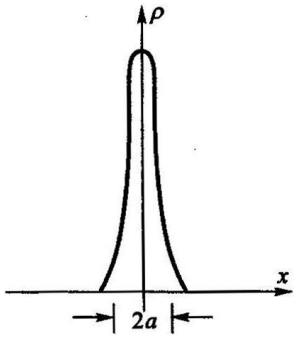
1. δ函数

$$\begin{cases} \delta(\boldsymbol{x}) = 0, & (\boldsymbol{x} \neq 0) \\ \delta(\boldsymbol{x}) = \infty, & (\boldsymbol{x} = 0) \end{cases}$$

$$\int_V \delta(\boldsymbol{x}) \mathrm{d}V = 1, \quad \text{(积分区域}V\text{包含}\boldsymbol{x}=0\text{点)}$$

δ函数不是通常意义下的函数，但我们可以它作为某些连续函数的极限来理解，例如：

$$\int_{-a}^{a} \rho(x) \mathrm{d}x = 1,$$



若$a \to 0$时曲线与 x 轴之间的面积不变，则 $\rho(x)$ 极限就可以看作δ函数

2. 点电荷的电荷密度

- 处于原点上的单位点电荷的密度用函数$\delta(\boldsymbol{x})$表示

$$\int_V \rho(\boldsymbol{x})\mathrm{d}V = \int_V \delta(\boldsymbol{x})\mathrm{d}V = 1$$

- 处于原点上的点电荷 Q 的密度可用 $Q\delta(\boldsymbol{x})$ 表示

$$\rho(\boldsymbol{x}) = Q\delta(\boldsymbol{x})$$

- 处于$\boldsymbol{x}'$点上的点电荷Q的密度可用$Q\delta(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')$表示

$$\rho(\boldsymbol{x}) = Q\delta(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')$$

$$\begin{cases} \rho = Q\delta(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}') = 0, & (\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{x}') \\ \int_V Q\delta(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')\mathrm{d}V = Q, & (\text{积分区域}V\text{包含}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}'\text{点}) \end{cases}$$

3. δ函数的一个重要性质

(1) 若 $f(\boldsymbol{x})$ 在原点附近连续，则

$$\int_V f(\boldsymbol{x})\delta(\boldsymbol{x})\mathrm{d}V = f(0)$$

(2) 若 $f(\boldsymbol{x})$在$\boldsymbol{x}'$点附近连续，则

$$\int_V f(\boldsymbol{x})\delta(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')\mathrm{d}V = f(\boldsymbol{x}')$$

这一性质称为δ函数的选择特性

二、格林函数

1. 格林函数的定义

一个处于x'点上的单位点电荷所激发的电势满足泊松方程

$$\nabla^2\varphi(\boldsymbol{x}) = -\frac{1}{\varepsilon_0}\delta(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')$$

①若方程的解满足第一类边界条件

$$\varphi\big|_S = 0$$

则方程的解叫做第一类边值问题的格林函数

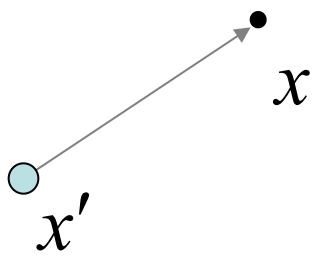
② 若方程的解满足第二类边界条件

$$\left.\frac{\partial \varphi}{\partial n}\right|_S = -\frac{1}{\varepsilon_0 S}$$

则方程的解叫做第二类边值问题的格林函数

格林函数一般用 $G(x,x')$ 表示

x 代表场点　　x' 代表源点



$G(x,x')$ 所满足的微分方程为：

$$\nabla^2 G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}') = -\frac{1}{\varepsilon_0}\delta(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')$$

2. 常见的几个格林函数：

（1）无界空间的格林函数

在无界空间中$\boldsymbol{x}'$点上放一个单位点电荷，激发的电势为:

$$\varphi(\boldsymbol{x})=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2}}$$

因此，无界空间的格林函数为

$$G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}')=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2}}$$

可以证明上式确实满足泊松方程：

$$\nabla^2 G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}') = -\frac{1}{\varepsilon_0}\delta(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')$$

为了简化证明， 可以取点电荷位于坐标原点

$$x' = 0$$

此时在球坐标系中，格林函数为

$$G(\boldsymbol{x},0) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r}$$

而泊松方程为

$$\nabla^2 G(\boldsymbol{x},0) = -\frac{1}{\varepsilon_0}\delta(\boldsymbol{x})$$

由直接计算，得

$$\nabla^2 \frac{1}{r} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}[r^2 \frac{\partial}{\partial r}(\frac{1}{r})] = 0, \qquad (r \neq 0)$$

若 r =0, $\nabla^2 \frac{1}{r}$ 奇异

只需再证明 $\int_V \nabla^2 \frac{1}{r} dV$ 有限

采用极限法：

$$\int_V \nabla^2 \frac{1}{r} dV = \lim_{\varepsilon \to 0} \int_V \nabla^2 \frac{1}{(r^2+\varepsilon^2)^{1/2}} dV$$

$$= \lim_{\varepsilon \to 0} \int_V d\Omega \int_0^\infty \frac{-3\varepsilon^2 r^2}{(r^2+\varepsilon^2)^{5/2}} dr$$

作积分变换　$r = \varepsilon\rho$

$$\int_V \nabla^2 \frac{1}{r} dV = \lim_{\varepsilon \to 0} \int_V d\Omega \int_0^\infty \frac{-3\rho^2}{(\rho^2+1)^{5/2}} d\rho = \int_V d\Omega \int_0^\infty \frac{-3\rho^2}{(\rho^2+1)^{5/2}} d\rho$$

$$= -12\pi \int_0^\infty \frac{\rho^2}{(\rho^2+1)^{5/2}} d\rho = -4\pi \frac{\rho^3}{(\rho^2+1)^{3/2}} \Bigg|_0^\infty$$

$$= -4\pi$$

所以

$$\nabla^2 \frac{1}{r} = -4\pi\delta(\boldsymbol{x})$$

这就证明了：

$$G(\boldsymbol{x},0) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r}$$

$$\nabla^2 G(\boldsymbol{x},0) = -\frac{1}{\varepsilon_0}\delta(\boldsymbol{x})$$

（2）上半空间的格林函数

当$Q=1$时，由上节例1可得上半空间第一类边值问题的格林函数

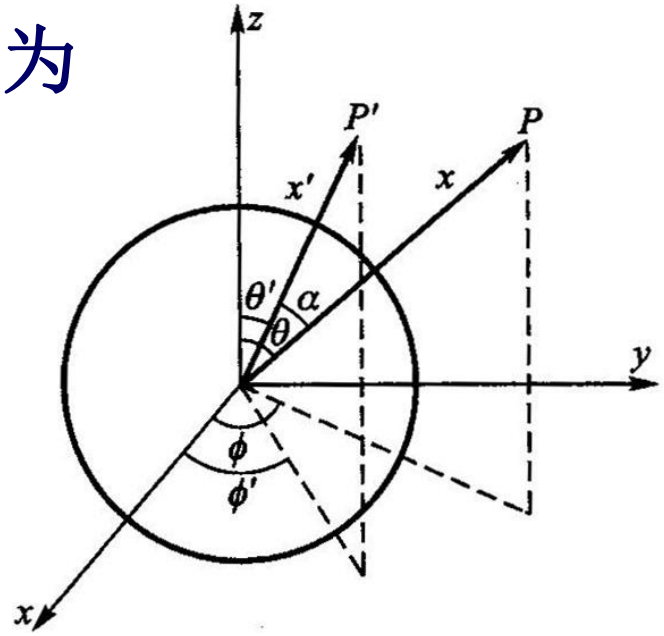
以导体平面上任一点为坐标原点，设点电荷所在点的坐标为(x',y',z')，场点坐标为(x,y,z)，上半空间格林函数为：

$$G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}')=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2}}\right.$$
$$\left.-\frac{1}{\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z+z')^2}}\right]$$

（3）球外空间的格林函数

当Q=1时，由上节例2可得球外空间的格林函数

以球心O为坐标原点，设电荷所在点P'的坐标为(x', y', z')，场点P的坐标为(x, y, z)



令：
$$R = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$
$$R' = \sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2}$$

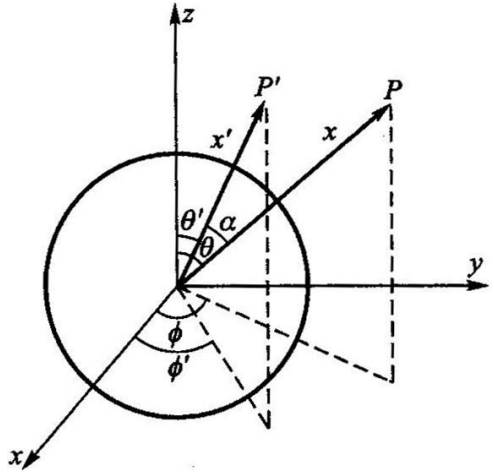
上节例2中：$a \to R', \quad b \to \dfrac{R_0^2}{R'}$

镜像电荷所在点的坐标：$\dfrac{b}{a}\boldsymbol{x}' = \dfrac{R_0^2}{R'^2}\boldsymbol{x}'$

$$r = |\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}'| = \left[R^2 + R'^2 - 2RR'\cos\alpha\right]^{1/2}$$

$$r' = |\boldsymbol{x} - (\frac{R_0}{R'})^2 \boldsymbol{x}'|$$

$$= \frac{1}{R'}\left[R^2 R'^2 + R_0^4 - 2R_0^2 RR'\cos\alpha\right]^{1/2}$$



$$\cos\alpha = \cos\theta\cos\theta' + \sin\theta\sin\theta'\cos(\varphi - \varphi')$$

根据镜象法得

$$G(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}') = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\sqrt{R^2 + R'^2 - 2RR'\cos\alpha}}\right.$$

$$\left. - \frac{1}{\sqrt{(\frac{RR'}{R_0})^2 + R_0^2 - 2RR'\cos\alpha}}\right]$$

三、格林公式和边值问题的解

用格林公式可以把格林函数和静电场一般边值问题的解联系起来

1. Green 公式

$$\nabla\cdot(\psi\nabla\varphi)=\psi\nabla^2\varphi+\nabla\varphi\cdot\nabla\psi$$

$$\nabla\cdot(\varphi\nabla\psi)=\varphi\nabla^2\psi+\nabla\varphi\cdot\nabla\psi$$

二式相减，得到

$$\psi\nabla^2\varphi-\varphi\nabla^2\psi=\nabla\cdot(\psi\nabla\varphi-\varphi\nabla\psi)$$

$$\int_V (\psi\nabla^2\varphi - \varphi\nabla^2\psi)\mathrm{d}V = \int_V \nabla\cdot(\psi\nabla\varphi - \varphi\nabla\psi)\mathrm{d}V$$
$$= \oint_S (\psi\nabla\varphi - \varphi\nabla\psi)\cdot d\boldsymbol{S}$$

$$\int_V [\psi\nabla^2\varphi - \varphi\nabla^2\psi]\mathrm{d}V = \oint_S (\psi\frac{\partial\varphi}{\partial n} - \varphi\frac{\partial\psi}{\partial n})\mathrm{d}S$$

——此式称为格林公式

格林公式对任意两个标量函数都适用

2. 一般边值问题的解

（a）先考虑第一类边值问题，设V内有电荷分布ρ，边界S上给定电势$\varphi|_S$，求V 内的电势$\varphi(x)$

设区域内有两个函数$\varphi(x)$和$\psi(x)$，取$\varphi(x)$满足泊松方程：

$$\nabla^2\varphi = -\frac{1}{\varepsilon_0}\rho$$

取$\psi(x)$为格林函数$G(x, x')$，将x与x'互换，则根据格林公式，有

$$\int_V [\psi \nabla^2 \varphi - \varphi \nabla^2 \psi] \mathrm{d}V = \oint_S (\psi \frac{\partial \varphi}{\partial n} - \varphi \frac{\partial \psi}{\partial n}) \mathrm{d}S$$

$$\int_V [G(\boldsymbol{x}', \boldsymbol{x}) \nabla'^2 \varphi(\boldsymbol{x}') - \varphi(\boldsymbol{x}') \nabla'^2 G(\boldsymbol{x}', \boldsymbol{x})] \mathrm{d}V'$$

$$= \oint_S [G(\boldsymbol{x}', \boldsymbol{x}) \frac{\partial \varphi(\boldsymbol{x}')}{\partial n'} - \varphi(\boldsymbol{x}') \frac{\partial}{\partial n'} G(\boldsymbol{x}', \boldsymbol{x})] \mathrm{d}S'$$

$$\nabla'^2 \varphi = -\frac{1}{\varepsilon_0} \rho$$

$$\nabla'^2 G(\boldsymbol{x}', \boldsymbol{x}) = -\frac{\delta(\boldsymbol{x}' - \boldsymbol{x})}{\varepsilon_0}$$

$$\varphi(\boldsymbol{x}) = \int_V G(\boldsymbol{x}', \boldsymbol{x}) \rho(\boldsymbol{x}') \mathrm{d}V'$$

$$+ \varepsilon_0 \oint_S [G(\boldsymbol{x}', \boldsymbol{x}) \frac{\partial \varphi(\boldsymbol{x}')}{\partial n'} - \varphi(\boldsymbol{x}') \frac{\partial}{\partial n'} G(\boldsymbol{x}', \boldsymbol{x})] \mathrm{d}S'$$

在第一类边值问题中，格林函数满足边界条件

$$G(\boldsymbol{x}', \boldsymbol{x})\big|_S = 0$$

所以第一类边值问题的解为

$$\varphi(\boldsymbol{x}) = \int_V G(\boldsymbol{x}', \boldsymbol{x})\rho(\boldsymbol{x}')\mathrm{d}V' - \varepsilon_0 \oint_S \varphi(\boldsymbol{x}') \frac{\partial}{\partial n'} G(\boldsymbol{x}', \boldsymbol{x})\mathrm{d}S'$$

由这个公式，只要知道格林函数$G(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}')$，在给定边界上的$\varphi|_S$值情形下就可计算出区域内的$\varphi(\boldsymbol{x})$

对第二类边值问题:

由于$G(\boldsymbol{x}', \boldsymbol{x})$是$\boldsymbol{x}$点上单位点电荷所产生的电势，其电场通量在边界面S上应等于$1/\varepsilon_0$，即

$$-\oint_S \frac{\partial}{\partial n'} G(\boldsymbol{x}', \boldsymbol{x}) \mathrm{d}S' = \frac{1}{\varepsilon_0}$$

满足上式的最简单的边界条件是

$$\left.\frac{\partial}{\partial n'} G(\boldsymbol{x}', \boldsymbol{x})\right|_{\boldsymbol{x}' \in S} = -\frac{1}{\varepsilon_0 S}$$

$$\varphi(\boldsymbol{x})=\int_V G(\boldsymbol{x}',\boldsymbol{x})\rho(\boldsymbol{x})\mathrm{d}V'$$

$$+\varepsilon_0\oint_S[G(\boldsymbol{x}',\boldsymbol{x})\frac{\partial\varphi}{\partial n'}-\varphi(\boldsymbol{x}')\frac{\partial}{\partial n'}G(\boldsymbol{x}',\boldsymbol{x})]\mathrm{d}S'$$

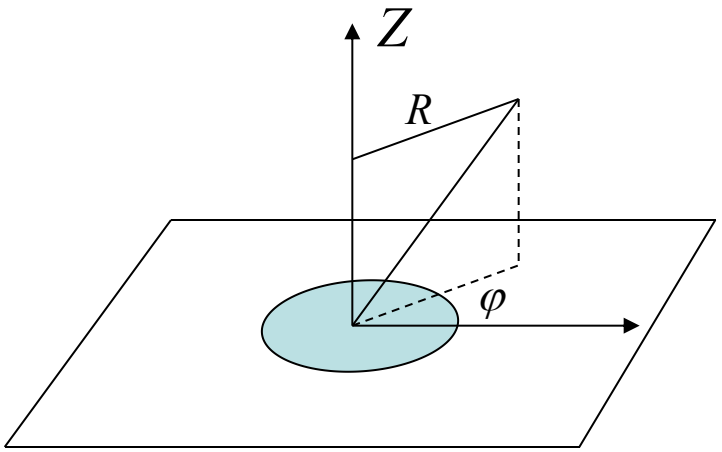
所以，第二类边值问题的解

$$\varphi(\boldsymbol{x})=\int_V G(\boldsymbol{x}',\boldsymbol{x})\rho(\boldsymbol{x}')\mathrm{d}V'$$

$$+\varepsilon_0\oint_S G(\boldsymbol{x}',\boldsymbol{x})\frac{\partial}{\partial n'}\varphi(\boldsymbol{x}')\mathrm{d}S'+\langle\varphi\rangle_S$$

其中$<\varphi>_s$是电势在界面S上的平均值

例　在无穷大导体平面上有半径为a的圆，圆内和圆外用极狭窄的绝缘环绝缘. 设圆内电势为V_0，导体板其余部分电势为0，求上半空间的电势.



解：

$$\boldsymbol{x} \xrightarrow{\text{直角坐标}} (R\cos\varphi, R\sin\varphi, z)$$

$$\boldsymbol{x}' \longrightarrow (R'\cos\varphi', R'\sin\varphi', z')$$

上半空间格林函数（5.11）：

$$G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}') = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2}} - \frac{1}{\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z+z')^2}}\right]$$

$$G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}')=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\sqrt{R^2+z^2+R'^2+z'^2-2zz'-2RR'\cos(\varphi-\varphi')}}\right.$$

$$\left.-\frac{1}{\sqrt{R^2+z^2+R'^2+z'^2+2zz'-2RR'\cos(\varphi-\varphi')}}\right]$$

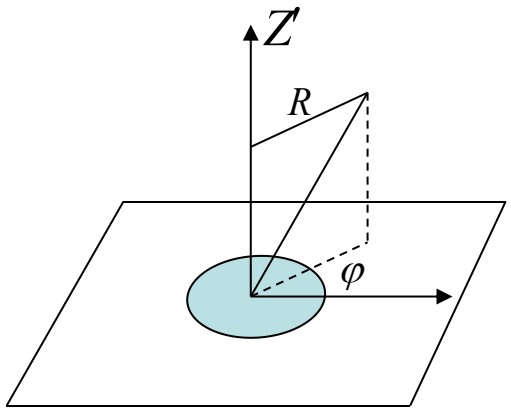
因为上半空间电荷分布ρ=0，根据格林公式

$$\varphi(\boldsymbol{x})=\int_V G(\boldsymbol{x}',\boldsymbol{x})\rho(\boldsymbol{x}')\mathrm{d}V'-\varepsilon_0\oint_S\varphi(\boldsymbol{x}')\frac{\partial}{\partial n'}G(\boldsymbol{x}',\boldsymbol{x})\mathrm{d}S'$$

$$=-\varepsilon_0\oint_S\varphi(\boldsymbol{x}')\frac{\partial}{\partial n'}G(\boldsymbol{x}',\boldsymbol{x})\mathrm{d}S'$$

积分面是z′=0的无穷大平面

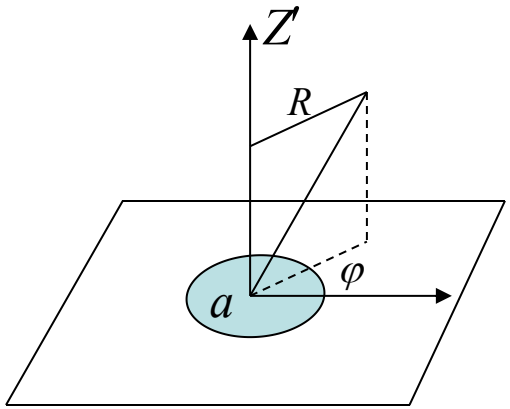
法线沿-z′方向



先计算格林函数的法向导数：

$$-\frac{\partial G}{\partial n'}=\frac{\partial G}{\partial z'}\Big|_{z'=0}=\frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{z}{[R^2+z^2+R'^2-2RR'\cos(\varphi-\varphi')]^{3/2}}$$

由于只有圆内电势不为零，
因此积分只须对$r\leqq a$进行



$$-\varepsilon_0\int\frac{\partial G}{\partial n'}\varphi(x')\mathrm{d}S'$$

$$=\frac{V_0}{2\pi}\int_0^a R'\mathrm{d}R'\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\phi'\frac{z}{\left[R^2+z^2+R'^2-2RR'\cos(\phi-\phi')\right]^{3/2}}$$

$$=\frac{V_0 z}{2\pi}\int_0^a R'\mathrm{d}R'\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\phi'\frac{1}{\left(R^2+z^2\right)^{3/2}}\left[1+\frac{R'^2-2RR'\cos(\phi-\phi')}{R^2+z^2}\right]^{-3/2}$$

当 $R^2+z^2 >> a^2$ 时，可以把被积函数展开，得

$$\varphi(x)=\frac{V_0 z}{2\pi\left(R^2+z^2\right)^{3/2}}\int_0^a R'\mathrm{d}R'$$

$$\cdot\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\phi'\left[1-\frac{3}{2}\frac{R'^2-2RR'\cos(\phi-\phi')}{R^2+z^2}\right.$$

$$\left.+\frac{15}{8}\frac{\left[R'^2-2RR'\cos(\phi-\phi')\right]^2}{\left(R^2+z^2\right)^2}+\cdots\right]$$

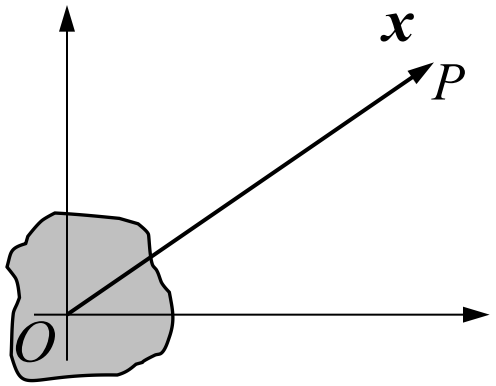
$$=\frac{V_0 a^2}{2}\frac{z}{\left(R^2+z^2\right)^{3/2}}\left[1-\frac{3}{4}\frac{a^2}{R^2+z^2}+\frac{15R^2a^2}{8\left(R^2+z^2\right)^2}+\cdots\right]$$

§2.6 电多极矩

一、电势的多极展开

真空中电荷密度激发的电势：

$$\varphi(x)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_V\frac{\rho(x')\mathrm{d}V'}{r}$$

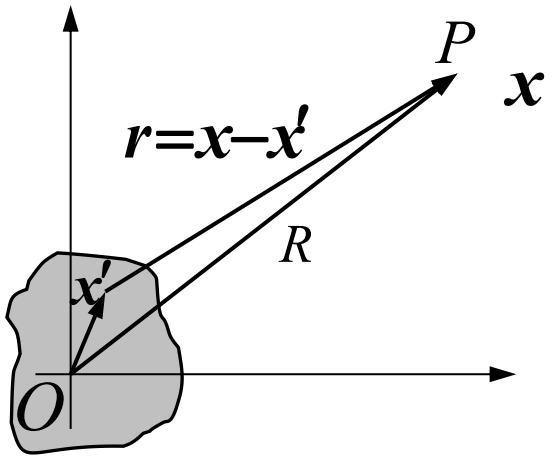


积分遍及整个电荷分布区域

●在许多物理问题中，电荷只分布在很小的一个区域内，而所要求解电场强度的地方又离电荷分布地点较远

●此时，可以把电势的表达式按x'作小量展开

在区域 V 内取一点 O 作为坐标原点，以 R 表示由原点到场点 P 的距离，有：



$$R=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$$

$$r=|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|$$

$$=\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2}$$

设 $f(\boldsymbol{x}\text{-}\boldsymbol{x}')$ 为 $\boldsymbol{x}\text{-}\boldsymbol{x}'$ 的任一函数，在 $\boldsymbol{x}'=0$ 作展开：

$$f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')=f(\boldsymbol{x})-\sum_{i=1}^{3}x_i'\frac{\partial}{\partial x_i}f(\boldsymbol{x})+\frac{1}{2!}\sum_{i,j}x_i'x_j'\frac{\partial^2}{\partial x_i\partial x_j}f(\boldsymbol{x})+\cdots$$

$$=f(\boldsymbol{x})-\boldsymbol{x}'\cdot\nabla f(\boldsymbol{x})+\frac{1}{2!}(\boldsymbol{x}'\cdot\nabla)^2 f(\boldsymbol{x})+\cdots$$

取 $f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}')=\dfrac{1}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}'|}=\dfrac{1}{r}$，有

$$\frac{1}{r}=\frac{1}{R}-\boldsymbol{x}'\cdot\nabla\frac{1}{R}+\frac{1}{2!}\sum_{i,j}x_i'x_j'\frac{\partial^2}{\partial x_i\partial x_j}\frac{1}{R}+\cdots$$

把上式代入 $\varphi(x)=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_V\dfrac{\rho(x')\mathrm{d}V'}{r}$ 中得

$$\varphi(x)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_V\rho(x')\left[\frac{1}{R}-\boldsymbol{x}'\cdot\nabla\frac{1}{R}+\frac{1}{2!}\sum_{i,j}x_i'x_j'\frac{\partial^2}{\partial x_i\partial x_j}\frac{1}{R}+\cdots\right]\mathrm{d}V'$$

令：　$Q=\int_V\rho(\boldsymbol{x}')\mathrm{d}V'$　　$\boldsymbol{p}=\int_V\rho(\boldsymbol{x}')\boldsymbol{x}'\mathrm{d}V'$

$$D_{ij}=\int_V 3x_i'x_j'\rho(\boldsymbol{x}')\mathrm{d}V'$$

则电荷体系激发的势在远处的展开式：

$$\varphi(\boldsymbol{x})=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}[\frac{Q}{R}-\boldsymbol{p}\cdot\nabla\frac{1}{R}+\frac{1}{6}\sum_{i,j}D_{ij}\frac{\partial^2}{\partial x_i\partial x_j}\frac{1}{R}+\cdots]$$

此式称为多极展开式

$\boldsymbol{P}$ ——称为体系的电偶极矩

$\boldsymbol{D_{ij}}$ —— 称为体系的电四极矩

$$\boldsymbol{p}=\int_V\rho(\boldsymbol{x}')\boldsymbol{x}'\mathrm{d}V'$$

$$D_{ij}=\int_V 3x_i'x_j'\rho(\mathbf{x}')\mathrm{d}V'$$

二、电多极矩

（1）展开式的第一项

$$\varphi^{(0)}=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R} \qquad (1)$$

是在原点电荷Q激发的电势，可以把电荷体系看作集中于原点上

（2）展开式的第二项

$$\varphi^{(1)}=-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\boldsymbol{p}\cdot\nabla\frac{1}{R}=\frac{\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{R}}{4\pi\varepsilon_0 R^3} \qquad (2)$$

是电偶极矩$\boldsymbol{p}$产生的电势

如果一个体系的电荷分布对原点对称，它的电偶极矩为零

只有对原点不对称的电荷分布才有电偶极矩:

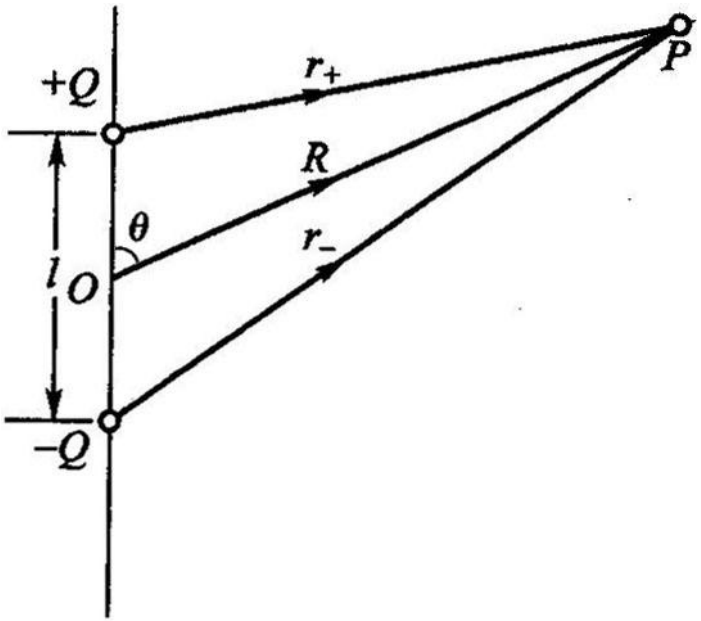
$$\boldsymbol{p}=\int_V \rho(\boldsymbol{x}')\boldsymbol{x}'\mathrm{d}V'$$

如图所示，偶极矩

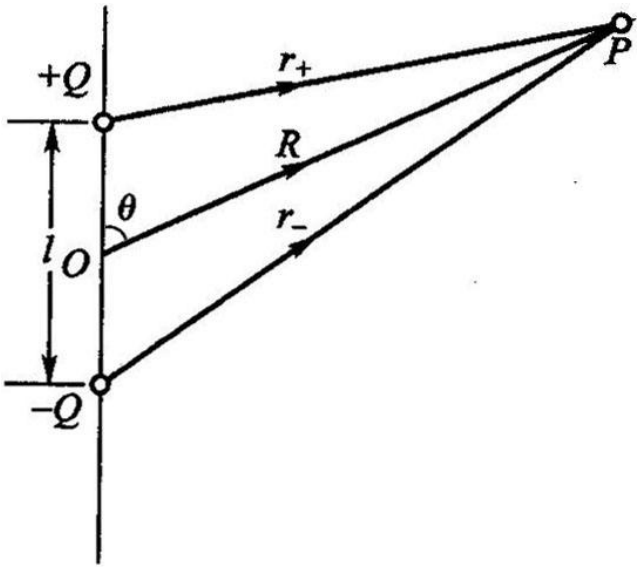
$$p_z = Ql$$

的电偶极子产生的电势为:

$$\varphi=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_+}-\frac{1}{r_-}\right)$$



如果： $l \ll R$



则有

$$r_+ \approx R - \frac{l}{2}\cos\theta \ , \ r_- \approx R + \frac{l}{2}\cos\theta$$

$$\frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-} \approx \frac{1}{R^2} l\cos\theta = \frac{lz}{R^3} = -l\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{1}{R}\right)$$

因此这个电偶极子产生的电势是

$$\varphi \approx -\frac{Ql}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\partial}{\partial z}\frac{1}{R} = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} p_z \frac{\partial}{\partial z}\frac{1}{R}$$

与（2）式相符

（3）展开式的第三项是电四极矩 D_{ij} 产生的电势

$$\varphi^{(2)}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{6}\sum_{i,j}D_{ij}\frac{\partial^2}{\partial x_i\partial x_j}\frac{1}{R} \qquad (3)$$

根据电四极矩的定义：

$$D_{ij}=\int_V 3x'_i x'_j\rho(\boldsymbol{x}')\mathrm{d}V'$$

电四极矩张量 D_{ij} 是对称张量，它有6 个分量：

$$D_{11},\quad D_{22},\quad D_{33},$$

$$D_{12}=D_{21},\quad D_{13}=D_{31},\quad D_{23}=D_{32}$$

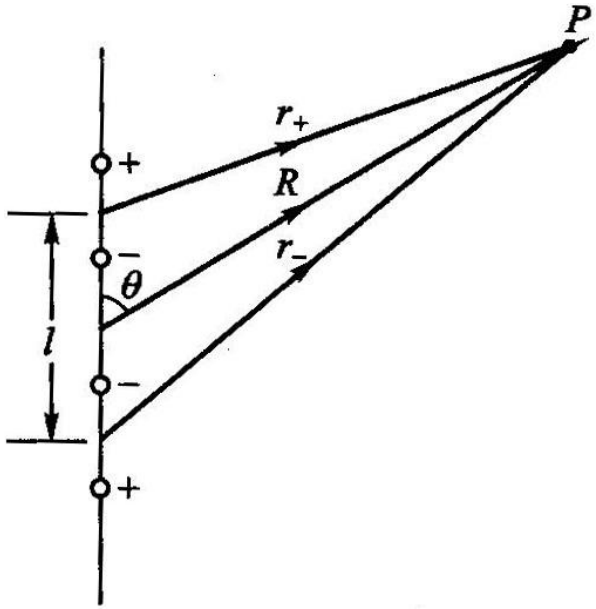
电四极矩也可以用并矢形式写为：

$$\vec{\vec{D}} = \int_V 3\boldsymbol{x}'\boldsymbol{x}'\rho(\boldsymbol{x}')\mathrm{d}V'$$

则展开式中的第三项用并矢形式写为：

$$\varphi^{(2)} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{6}\vec{\vec{D}} : \nabla\nabla\frac{1}{R}$$

例：如图所示为z轴上一对正电荷和一对负电荷组成的体系



电偶极子：**+*p*** 和 **-*p***

正电荷位置：$z = \pm b$

负电荷位置：$z = \pm a$

这个体系的电偶极矩为零

$$D_{ij}=\int_V 3x'_i x'_j \rho(\boldsymbol{x}')\mathrm{d}V'$$

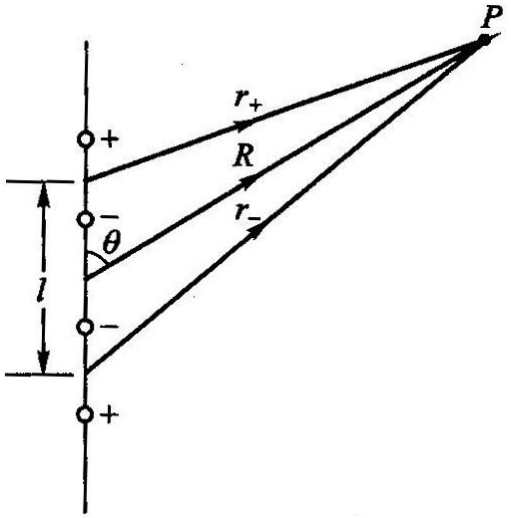
电四极矩只有D_{33}分量非零：

$$D_{33}=6Q(b^2-a^2)$$

$$=6Q(b-a)(b+a)$$

$p=Q(b-a)$　$l=(b+a)$

$$=6pl$$



这个体系产生的电势是一对反向电偶极子产生的电势：

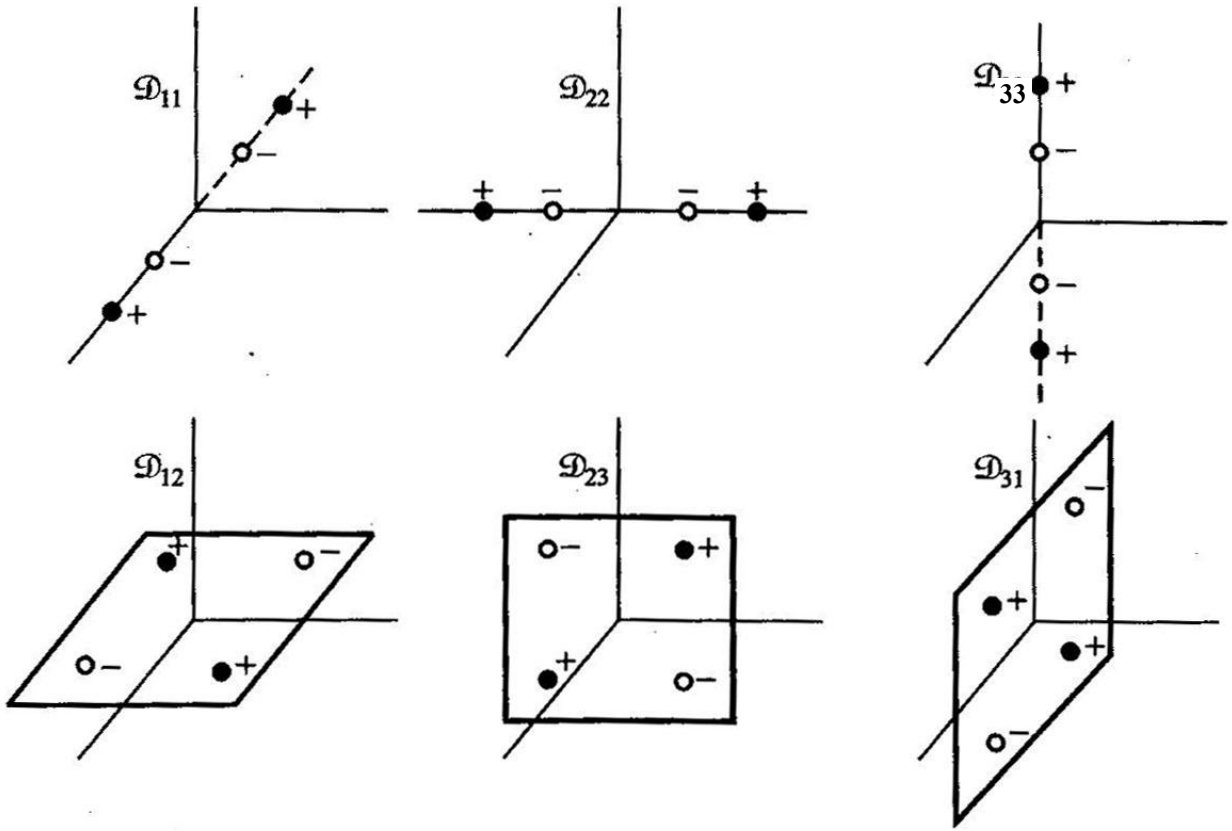
$$\varphi \approx -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} p \frac{\partial}{\partial z}\frac{1}{r_+} + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} p \frac{\partial}{\partial z}\frac{1}{r_-}$$

$$= -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} p \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-}\right) \approx \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} pl \frac{\partial^2}{\partial z^2}\frac{1}{R}$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{6} D_{33} \frac{\partial^2}{\partial z^2}\frac{1}{R}$$

$$\frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-} \approx -l \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{1}{R}\right)$$

此式与展开式的第三项相符


$\mathcal{D}_{11}$
$\mathcal{D}_{22}$
$\mathcal{D}_{33}$
$\mathcal{D}_{12}$
$\mathcal{D}_{23}$
$\mathcal{D}_{31}$

可以证明：电四极矩可以变为只有五个独立分量

[证明] 当 $R \neq 0$ 时，有 $\nabla^2 \frac{1}{R} = 0$

引入符号 $\delta_{ij} = \begin{cases} 1, i = j; \\ 0, i \neq j; \end{cases}$

$$\nabla^2 \frac{1}{R} = 0 \Longrightarrow \sum_{i,j} \delta_{ij} \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} \frac{1}{R} = 0$$

电势多极展开式的第三项可以写为

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{6} \left[\int_V \sum_{i,j} 3x_i' x_j' \rho(x') dV' \right] \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} \frac{1}{R}$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{6} \left[\int_V \sum_{i,j} (3x_i' x_j' - r'^2 \delta_{ij}) \rho(x') dV' \right] \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} \frac{1}{R}$$

重新定义电四极矩张量

$$D_{ij}=\int_V(3x_i'x_j'-r'^2\delta_{ij})\rho(x')dV'$$

电势多极展开式的第三项仍可写为

$$\varphi^{(2)}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{6}\sum_{i,j}D_{ij}\frac{\partial^2}{\partial x_i\partial x_j}\frac{1}{R}$$

根据新的定义，电四极矩张量则满足关系：

$$D_{11}+D_{22}+D_{33}=0$$

因而只有 **5** 个独立分量

若电荷分布有球对称性，则

$$\int x'^2\rho(\boldsymbol{x}')\mathrm{d}V' = \int y'^2\rho(\boldsymbol{x}')\mathrm{d}V'$$

$$= \int z'^2\rho(\boldsymbol{x}')\mathrm{d}V' = \frac{1}{3}\int r'^2\rho(\boldsymbol{x}')\mathrm{d}V'$$

因而 $D_{11} = D_{22} = D_{33} = 0$

而且显然有 $D_{12} = D_{23} = D_{31} = 0$

因此球对称性分布电荷没有电四极矩

若电荷分布偏离球对称性，一般会出现电四极矩

例如： 沿 Z 轴方向拉长了的旋转椭球体，若其内电荷分布均匀，则

$$3\int z'^2\rho(\boldsymbol{x}')\mathrm{d}V' > \int r'^2\rho(\boldsymbol{x}')\mathrm{d}V'$$

因而出现电四极矩

$$D_{11}+D_{22}+D_{33}=0$$

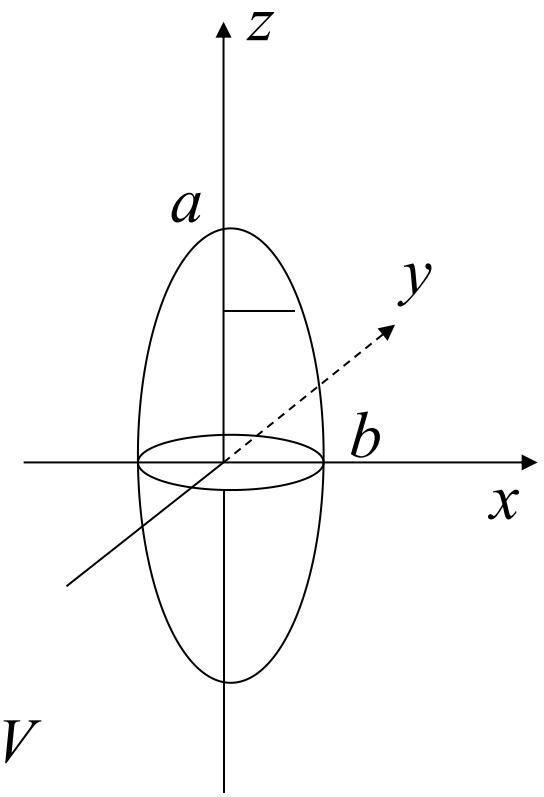
$$D_{33}>0,\ D_{11}=D_{22}=-\frac{1}{2}D_{33}<0$$

电四极矩的出现标志着对球对称的偏移，它反映电荷分布的形状

例 均匀带电的长形旋转椭球体半长轴为a、半短轴为b，带总电荷Q，求它的电四极矩和远处的电势

解　取z为旋转轴，椭球方程为

$$\frac{x^2+y^2}{b^2}+\frac{z^2}{a^2}\le 1$$



椭球所带电荷密度为

$$\rho^0=\frac{3Q}{4\pi ab^2}$$

由定义，电四极矩为

$$D_{ij}=\rho^0\int\left(3x_ix_j-r^2\delta_{ij}\right)\mathrm{d}V$$

由对称性 $\int xy\mathrm{d}V=\int yz\mathrm{d}V=\int zx\mathrm{d}V=0$

因此 $D_{12}=D_{23}=D_{31}=0$

令 $x^2+y^2=s^2$，由对称性

$$\int x^2\mathrm{d}V=\int y^2\mathrm{d}V=\frac{1}{2}\int s^2\mathrm{d}V$$

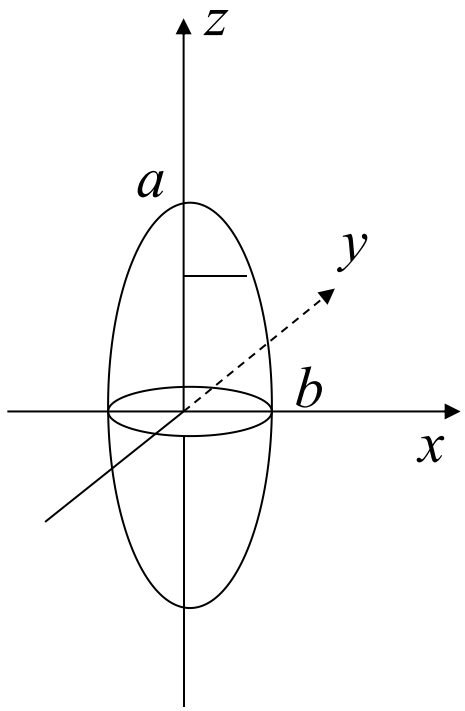
$dV=sd\theta dsdz$

$$=\frac{1}{2}\int s^2\cdot sd\theta dsdz$$

$$=\frac{1}{2}\int_{-a}^{a}\mathrm{d}z\int_0^{b\left(1-\frac{z^2}{a^2}\right)^{\frac{1}{2}}}\mathrm{d}s\cdot 2\pi s^3$$

$$=\frac{4\pi ab^4}{15}$$

$$\int z^2\mathrm{d}V=\frac{4\pi a^3b^2}{15}$$



因此 $$D_{33}=\rho^0\int\left(3z^2-r^2\right)\mathrm{d}V=\rho^0\int\left(2z^2-2x^2\right)\mathrm{d}V$$

$$=\frac{2}{5}\left(a^2-b^2\right)Q$$

$$D_{11}=D_{22}=-\frac{1}{2}D_{33}=-\frac{1}{5}\left(a^2-b^2\right)Q$$

电四极矩产生的电势为

$$\frac{1}{24\pi\varepsilon_0}\left(D_{11}\frac{\partial^2}{\partial x^2}+D_{22}\frac{\partial^2}{\partial y^2}+D_{33}\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)\frac{1}{R}$$

$$=\frac{1}{24\pi\varepsilon_0}D_{33}\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right]\frac{1}{R}$$

$$\nabla^2\frac{1}{R}=0$$

$$=\frac{1}{24\pi\varepsilon_0}\frac{3}{2}D_{33}\frac{\partial^2}{\partial z^2}\frac{1}{R}=\frac{Q}{40\pi\varepsilon_0}\left(a^2-b^2\right)\frac{3z^2-R^2}{R^5}$$

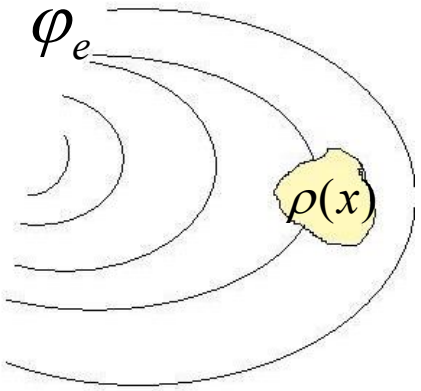
椭球的电偶极矩为零，总电荷为Q，在远处的势准确至四极项为

$$\varphi=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R}+\frac{a^2-b^2}{10}\frac{3\cos^2\theta-1}{R^3}\right)$$

三、电荷体系在外电场中的能量

外电场电势为——φ_e

电荷分布为——$\rho(x)$



电荷体系在外电场中的能量为：

$$W=\int \rho\varphi_e dV$$

设电荷分布于小区域内，取区域内适当点为坐标原点，把电势对原点展开：

$$\varphi_e(\boldsymbol{x})=\varphi_e(0)+\sum_{i=1}^{3}x_i\frac{\partial}{\partial x_i}\varphi_e(0)+\frac{1}{2!}\sum_{i,j=1}^{3}x_i x_j\frac{\partial^2}{\partial x_i\partial x_j}\varphi_e(0)+\cdots$$

于是体系的能量为：

$$W = \int \rho(\boldsymbol{x})\varphi_e(\boldsymbol{x})dV$$

$$= \int \rho(\boldsymbol{x})\left[\varphi_e(0) + \sum_{i=1}^{3} x_i \frac{\partial}{\partial x_i}\varphi_e(0) + \frac{1}{2!}\sum_{i,j=1}^{3} x_i x_j \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j}\varphi_e(0) + \cdots\right]dV$$

$$= Q\varphi_e(0) + \sum_i p_i \frac{\partial}{\partial x_i}\varphi_e(0) + \frac{1}{6}\sum_{i,j} D_{ij} \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j}\varphi_e(0) + \cdots$$

$$= Q\varphi_e(0) + \boldsymbol{p}\cdot\nabla\varphi_e(0) + \frac{1}{6}\overleftrightarrow{D}:\ \nabla\nabla\varphi_e(0) + \cdots$$

总电荷

电偶极矩

电四极矩

能量展开式各项的物理意义

① 第一项：

$$W^{(0)} = Q\varphi_e(0)$$

是设想体系的电荷集中于原点上时电荷在外场中的能量

② 第二项：

$$W^{(1)} = \boldsymbol{p}\cdot\nabla\varphi_e = -\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{E}_e(0)$$

是体系的电偶极矩在外电场中的能量

由此可求出电偶极子在外电场中所受的力和力矩：

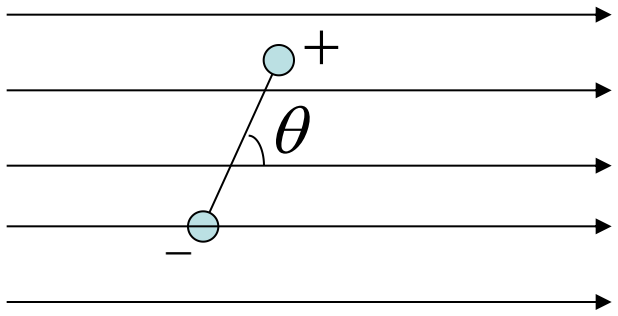
$$\boldsymbol{F} = -\nabla W^{(1)} = \nabla(\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{E}_e) = \boldsymbol{p}\cdot\nabla\boldsymbol{E}_e$$

设电偶极矩与外电场的夹角为θ，则力矩为

$$L_\theta = -\frac{\partial W^{(1)}}{\partial\theta} = \frac{\partial}{\partial\theta}(pE_e\cos\theta) = -pE_e\sin\theta$$

计及力矩方向，写成矢量形式

$$\boldsymbol{L} = \boldsymbol{p}\times\boldsymbol{E}_e$$



③ 第三项：

$$W^{(2)}=\frac{1}{6}\vec{\vec{D}}:\nabla\nabla\varphi_e(0)=-\frac{1}{6}\vec{\vec{D}}:\nabla\boldsymbol{E}_e$$

是四极子在外电场中的能量

只有非均匀电场中四极子的能量才不为零